312 国道无锡凤翔路至广石路段工程
电力管线下穿锡澄运河

防洪评价报告
（送审稿）

建设单位：无锡市城市重点建设项目管理中心

编制单位：江苏省科佳设计集团股份有限公司

二〇二四年十二月

报告编制单位：江苏省科佳设计集团股份有限公司

批准：董正强

核定：陈佳俊

审查：王骏华

项目负责人：过梓栩

项目组成员：陈佳俊、过梓栩、刘小勇

目 录

防洪评价报告主要 成果简表（锡澄运河）..... 1
第 1 章 概述..... 3
1.1 建设项目背景..... 3
1.2 评价依据..... 11
1.3 防洪影响分析范围..... 13
1.4 高程系统说明..... 13
第 2 章 基本情况..... 14
2.1 建设项目基本情况..... 14
2.2 河道基本情况..... 31
2.3 现有水利工程及其他设施情况..... 42
2.4 水利规划及实施安排..... 48
第 3 章 河道演变..... 51
3.1 河道历史演变概况..... 51
3.2 河道近期演变分析..... 52
3.3 河道演变趋势分析..... 54
第 4 章 防洪评价分析与计算..... 55
4.1 水文分析计算..... 55
4.2 雍水和行洪能力分析计算..... 56
4.3 冲刷淤积计算与河势影响分析..... 56
4.4 堤防及岸坡稳定分析计算..... 58
4.5 防渗稳定计算..... 61
第 5 章 防洪综合评价..... 64
5.1 建设项目与有关规划符合性分析..... 64
5.2 建设项目防洪标准和有关技术要求符合性分析..... 65
5.3 建设项目对河道行洪的影响评价..... 69
5.4 建设项目对河势稳定的影响评价..... 69
5.5 建设项目对堤防安全及岸坡稳定和其他水利工程影响评价..... 69

5.6 建设项目对水利工程运行管理和防汛抢险的影响分析 70
5.7 建设项目施工期影响评价 70
5.8 建设项目对第三人合法权益的影响分析 71
第 6 章 消除和减轻影响措施 72
6.1 建设项目消除和减轻影响的措施 72
第 7 章 结论与建议 74
7.1 防洪综合评价主要结论 74
7.2 消除和减轻影响措施结论 75
7.3 建议 75
8 主要附图 76

附件：

1、《省发展改革委关于 312 国道无锡凤翔路至广石路段工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发【2023】285 号）

2、《省发展改革委关于 312 国道无锡凤翔路至广石路段工程初步设计的批复》（苏发改基础发【2023】586 号）

3、《312 国道无锡凤翔路至广石路段工程（管线）规划设计方案审查意见》（锡规管审【2024】第 009 号）

防洪评价报告主要 成果简表（锡澄运河）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">312 国道无锡凤翔路至广石路段工程电力管线下穿锡澄运河</td></tr>
<tr><td>所在水系</td><td colspan="3">锡澄运河</td></tr>
<tr><td>位置描述</td><td colspan="3">无锡市惠山区惠澄大桥南侧</td></tr>
<tr><td rowspan="3">建设项目
基本情况</td><td>建设项目立项情况</td><td colspan="2">苏发改基础发【2023】285 号
苏发改基础发【2023】586 号
锡规管审【2024】第 009 号</td></tr>
<tr><td>建设项目防洪标准</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>总体布置</td><td colspan="2">本工程下穿锡澄运河，下穿入土点 DL49 位于河道西岸，工作井与现状河口线最小距离为 77.8m，与规划新建护岸边线最小距离为 71.6m，与背水侧堤脚线最小距离为 60.5m，坐标为 X：3501671.011，Y：525310.020；下穿出土点 DL47 位于河道东岸，工作井与现状河口线最小距离为 145.3m，与规划新建护岸边线最小距离为 150.5m，与防汛道路边线最小距离为 133m，坐标为 X：3501586.320，Y：525695.836。
穿越段采用定向钻穿越锡澄运河，出、入土点之间水平长度 395.0m，与河道水流方向交角为 90°，管道入土角为 18°，出土角为 19°。电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底 9.509m，距离规划河底 11.083m。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">河段
主要指标</td><td>河道防洪标准</td><td>现状 200 年一遇</td><td>现状 200 年一遇</td></tr>
<tr><td>设计水位及相应流量</td><td>水位：5.35m
流量：369.2m³/s</td><td>水位：5.35m
流量：369.2m³/s</td></tr>
<tr><td rowspan="5">分析计算
主要成果</td><td>工况序列</td><td>施工期</td><td>运行期</td></tr>
<tr><td>阻水比</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>壅水高度及范围</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>冲淤情况</td><td>/</td><td>无一般冲刷</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

消除和减轻影响措施	1、压力灌浆：管道回拖施工结束后，必须立即对施工中管壁外围可能产生的空洞进行水泥砂浆压力灌浆处理，防止管道四周留下大空隙，以提高管道四周土体的防渗性； 2、编制施工期应急预案； 3、设置管道标志牌； 4、定期沉降监测； 5、上报竣工资料。

第 1 章 概述

1.1 建设项目背景

1.1.1 建设项目名称、地理位置

建设项目名称：312 国道无锡凤翔路至广石路段工程电力管线下穿锡澄运河。

新建 10kV 供电管线位于惠澄大桥南侧区域，管道为 9 孔 φ200-16MPP 电力管，管束外径 0.88m。

本工程下穿锡澄运河地理位置图见图 1.1-1。

图 1.1-1　项目地理位置图

1.1.2 建设项目必要性、选址合理性及前期工作内容

1.1.2.1 建设项目必要性

312 国道作为国省干线骨架路网，是沪宁发展轴线上的重要交通基础设施，也是无锡市国省干线骨架路网的重要组成部分，312 国道改造以及其他国省干线等交通基础设施的建设是对新一轮城市总体规划的重要响应，将对城市发展建设起到重要的支撑和带动作用。

本项目段为凤翔路至广石路段，路线起自现状 312 国道与惠山区凤翔路交叉处西侧，沿老路向西，止于与惠山区广石路交叉处，路线全长约 4km。

本项目针对受 312 国道高架桥桩基、匝道桥桩基、引道挡墙、地面桥结构影响（与结构物碰撞或距离结构基础较近）或覆土不满足要求的电力排管进行迁改，对受 312 国道改造影响的 110kV 及以下的电力架空线进行入地改造，220kV 电力架空线迁改采用架空改架空形式，本次工程为 10kV 电力管线因此进行入地改造。

1.1.2.2 选址合理性

本次设计原则：对改造后位于 312 国道道路、桥梁范围内的架空杆线进行迁移或入地改造，将惠暨大道～振石路段道路北侧受新建桥墩影响的电力排管进行改移新建。

312 国道跨越锡澄运河处拆除现状惠澄大桥，扩建主线高架+两侧辅道桥梁型式跨越锡澄运河，为简支钢桁架结构，主线高架与辅道桥共用桥墩。跨河桥梁跨径为 2×28.6+125.0+52.5m（自东向西），桥梁走向与河道水流方向夹角约为 90°，东西两岸各采用 4 个桥墩顺水流向布置，跨河桥梁横断面宽度为 79.25m（沿水流方向）。

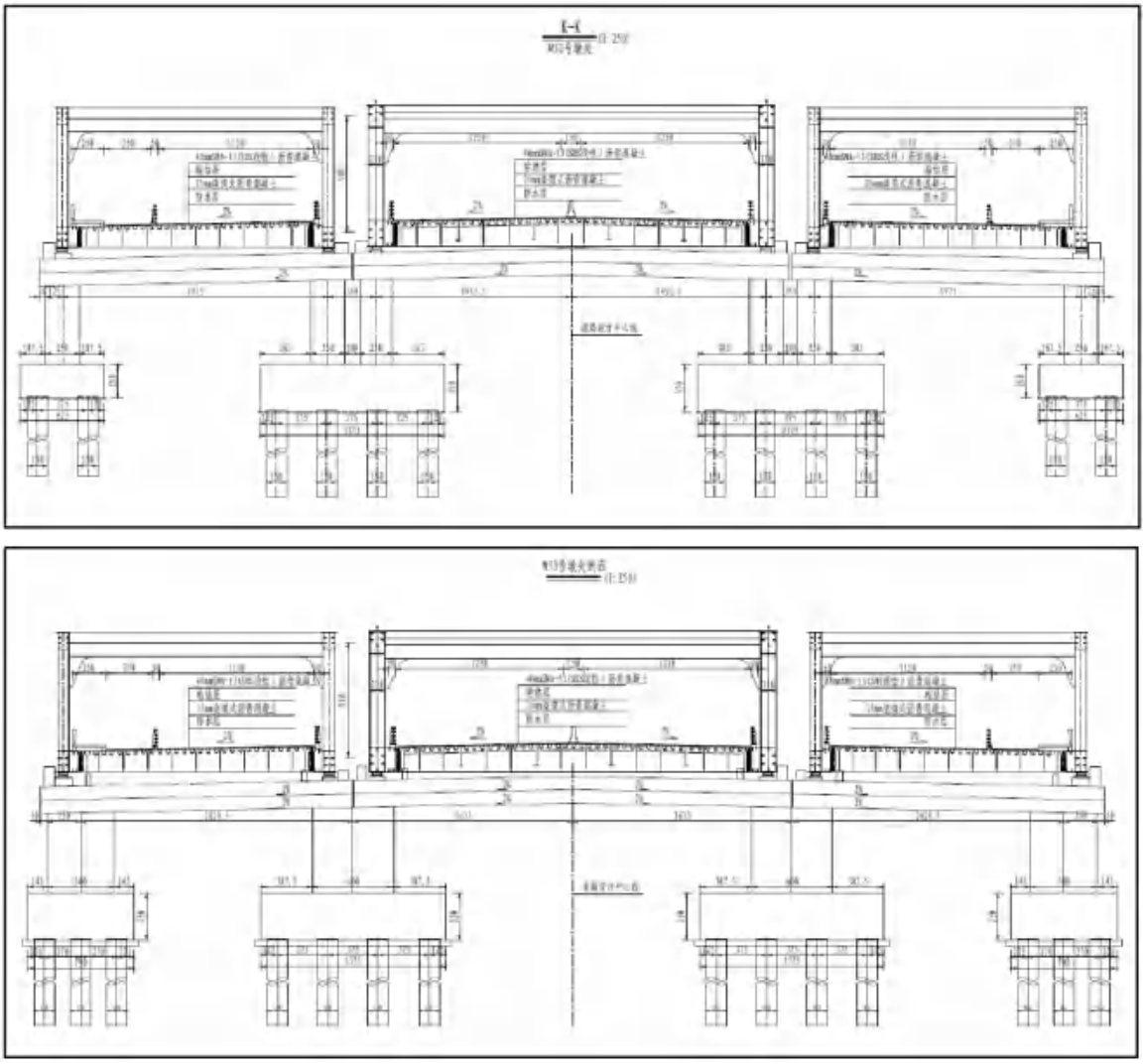


图 1.1-2 跨锡澄运河桥梁横断面图

根据设计方案，本次电力管线穿越锡澄运河拟于惠澄大桥拆除工程施工后、惠澄大桥新建工程施工前进行施工，由已报批的《312 国道无锡凤翔路至广石路段工程涉河建设方案防洪评价报告》中惠澄大桥拆除重建工程方案可知，本次电力管线下穿处东西两侧将重建直立式排桩护岸，优化东西两侧岸线，拓宽东岸并永久占用河道水域面积，于西岸补偿河道过水断面，向西拓宽并对河道进行疏浚、新建直立式挡墙结构，使河道更加顺直，新建惠澄大桥能够与河道挡墙正交。

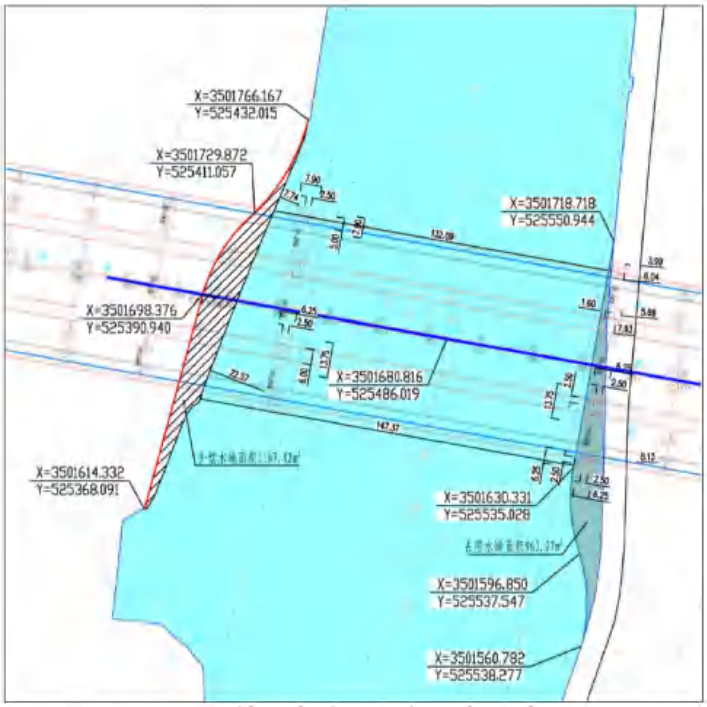


图 1.1-3 锡澄运河水域补偿图

本项目电力管线下穿锡澄运河，入土点 DL49 处南侧为厂区建筑用地、厂区道路用地、现状未拆除电塔桩基，来往货车较多，北侧为 312 国道重建后的道路边线（距离道路边线 2.6m）；出土点 DL47 为惠暨大道东侧绿化带，距离现状锡澄运河护岸线较远，因此本工程管道下穿锡澄运河处出入土点均距离现状护岸堤脚线较远，路径相对合理。

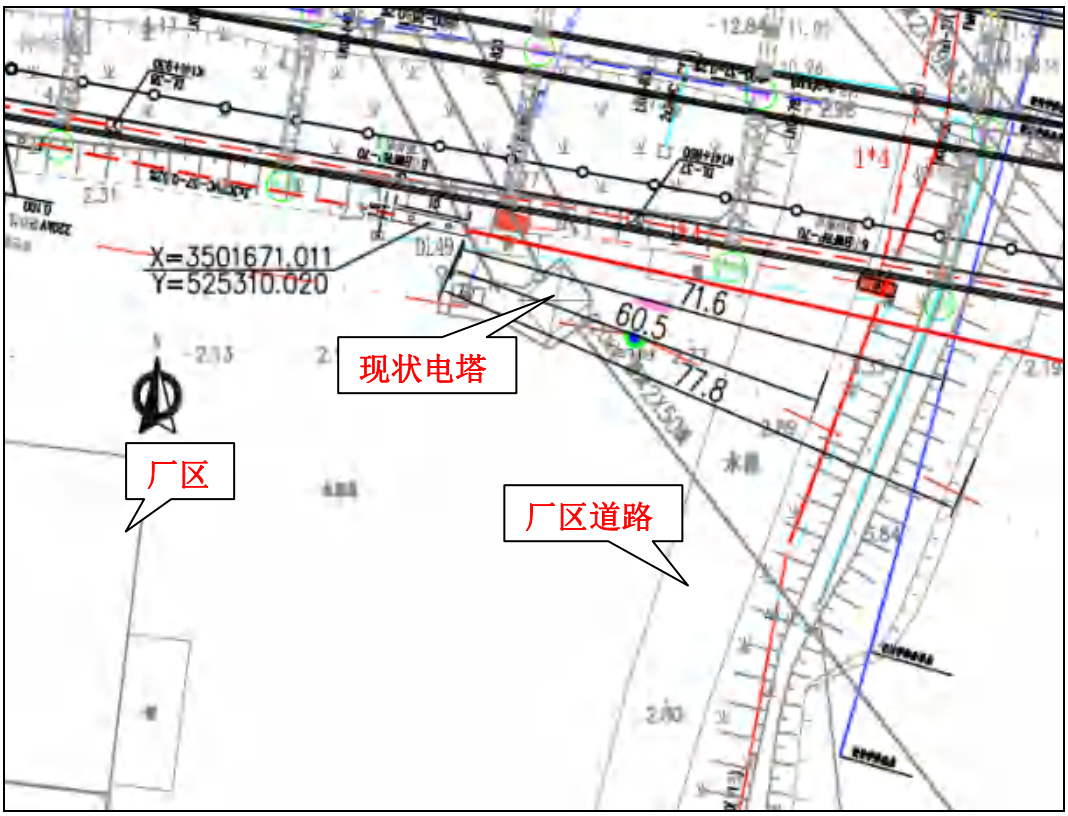


图 1.1-4 DL49 电缆井位置图

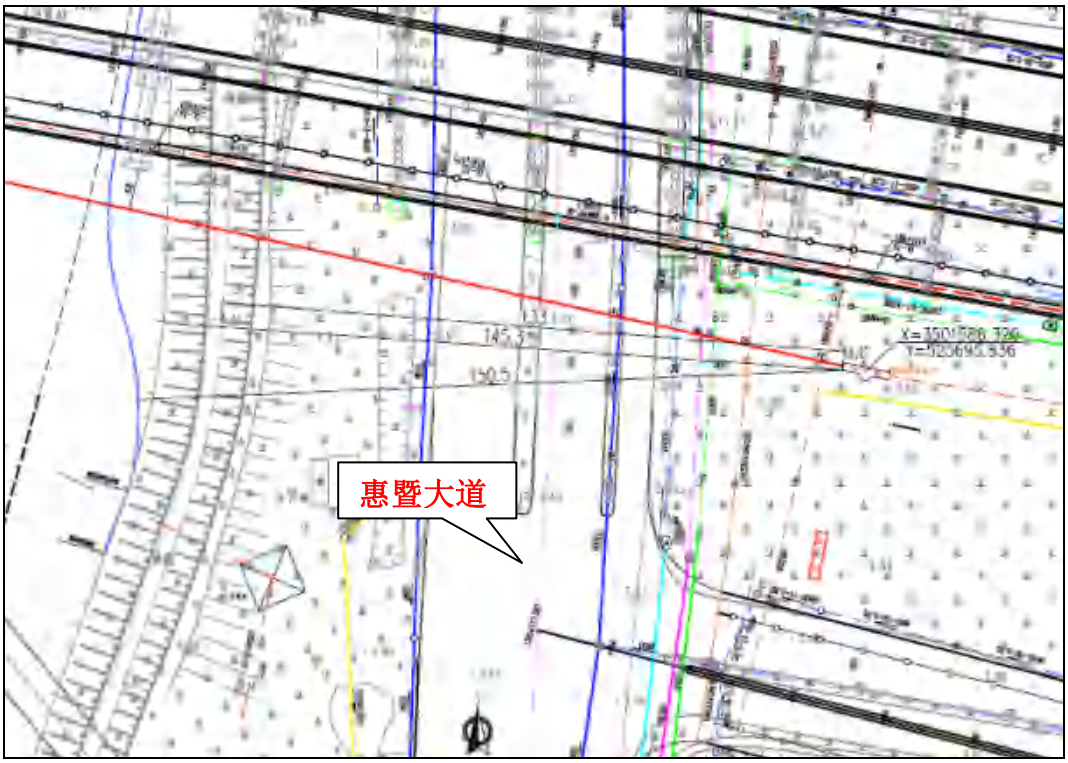
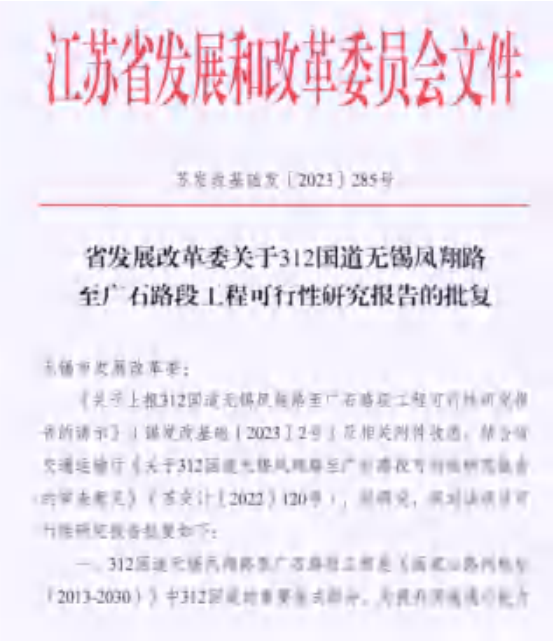


图 1.1-5 DL47 电缆井位置图

1.1.2.3 前期工作内容

2023 年 3 月 13 日，江苏省发展改革委出具了《省发展改革委关于 312 国道无锡凤翔路至广石路段工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发【2023】285 号），同意实施 312 国道无锡凤翔路至广石路段工程。


江苏省发展和改革委员会文件

苏发改基础发〔2023〕285号

省发展改革委关于312国道无锡凤翔路至广石路段工程可行性研究报告的批复

2023 年 6 月 2 日，江苏省发展改革委出具了《省发展改革委关于 312 国道无锡凤翔路至广石路段工程初步设计的批复》（苏发改基础发【2023】586 号），同意初步设计推荐的全线交通工程及沿线设施设计方案。

江苏省发展和改革委员会文件

苏发改基础发〔2023〕586号

省发展改革委关于312国道无锡凤翔路至广石路段工程初步设计的批复

无锡市发展改革委：

《关于上报312国道无锡凤翔路至广石路段工程初步设计的请示》（锡发改基础〔2023〕7号）及相关附件收悉。结合省交通运输厅出具的《关于312国道无锡凤翔路至广石路段初步设计的审查意见》（苏交计〔2023〕44号），经研究，现对该项目初步设计批复如下：

一、路线走向

本项目路线起自现状312国道与惠山区凤翔路交叉处西侧，沿老路线位向西，跨229省道、锡澄运河，止于广石路西侧，全

2024 年 6 月 12 日，无锡市自然资源和规划局出具了《312 国道无锡凤翔路至广石路段工程（管线）规划设计方案审查意见》（锡规管审【2024】第 009 号），同意斜穿 G312 的 35kV 泰振线、110kV 石丰、石河线、广石路处斜穿 G312 的 110kV 石易线在 G312 范围内进行入地改造，本次 10kV 电力线原为部分路线中的 10kV 架空线，现进行入地改造。

规 划 设 计 方 案 审 查 意 见

锡规管审(2024)第 009 号

建设单位	无锡市交通运输局	工程名称	312 国道无锡凤翔路至广石路段工程（管线）
建设地点	312 国道无锡凤翔路至广石路	批文编号	苏发改基础发〔2023〕285 号

你单位报审的 312 国道无锡凤翔路至广石路段工程管线规划方案悉。经专家会审会审查，原则同意山华设计集团股份有限公司编制的管线综合规划方案，批复意见如下：

一、312 国道无锡凤翔路至广石路段工程位于惠山区范围内，起点位于凤翔路南侧，与现状天一高架衔接，向西新建主线高架连续上跨石渡路、水蠡路、S229（惠暨大道）、锡澄运河、新石路、广石路后与现状惠运大桥衔接。路线全长约 4.1 公里。本项目为设置辅路的一级公路，主路与辅路均为双向六车道。本项目规划涉及上水、雨水、污水、燃气、电力、信息、热力、等七种管线。

二、原则同意道路管线横断面布置。

三、供水：沿线路段现状给水管原则上进行保留利用，仅对与道路冲突处或覆土不足的 DN800 给水管道进行迁移改造。

四、雨水：暴雨重现期 5-10 年，在改建道路两侧非机动车道、中分带内各新建 1 根雨水管道，管径 d600-d1650，就近排入沿线河道，高架下中分带新建 1 根 d400 雨水管收集高架桥面雨水，最终汇至道路两侧雨水主管内。惠暨大道沿道路外绿化处设置 d600 雨水管道，收集路面及绿化雨水排水。

五、污水：本次原则对工程沿线现状污水管进行保留利用，仅对与道路冲突的 d800-d1000 污水管进行迁移改造。

六、燃气：

高压燃气：全线高压燃气统一进行迁移改至北侧绿化道路外。

中、低压燃气：将隔水河处受桥梁拓宽影响的 DN325 中压燃气管进行改移新建；将黄杨港处受桥梁拓宽影响的 DN325 中压燃气管进行改移新建；将威塘河一惠暨大道处受桥梁拓宽、高压燃气迁改影响的 DN400 中压燃气管进行改移新建。

七、电力：

电力排管：沿现状电力排管原则上保留利用，受道路改造影响的进行迁移改造。

电力架空线：将锡澄运河一广石路段道路两侧受新建高架及新增匝道影响的 220kV、110kV、35kV 电力架空线进行杆线迁移改造。斜穿 G312 的 220kV 塘双线进行架空改架空改造，迁改至沿 G312 南侧走线，斜穿 G312 的 35kV 泰振线、110kV 石丰、石河线、广石路处斜穿 G312 的 110kV 石易线在 G312 范围内进行入地改造。

八、信息：沿线信息排管全线迁改，改建排管规格 12 孔。同时新建 2 孔采用光缆排管，被交路口现状信息排管与道路重要节点冲突处进行迁移改造，其余路段保留利用；全线信息架空线进行入地改造。

九、热力：惠暨大道东侧预留一根 DN1000 过路管（横穿 G312）；对威塘河东侧 DN600、新石路东侧 DN900 受新建高架、辅道桥墩影响的热力管局部迁改。

十、原则同意与相交道路的管线布置及节点平面。

十一、下阶段初步设计中应深化海绵城市设计、预留 5G 智慧灯杆建设条件，预留各种管线的支管以满足沿路地块的需求。

下一步，请按本批复及相关部门意见进一步深化设计，严格落实安全生产设计要求，按照要求申领管线建设工程规划许可证。管线工程施工完成后应办理管线工程规划核实手续。

无锡市自然资源和规划局

2024 年 6 月 12 日

1.1.3 建设项目涉河工程建设方案

1.1.3.1 建设方案总体布局、规模

本工程下穿锡澄运河，下穿入土点 DL49 位于河道西岸，工作井与现状河口线最小距离为 77.8m，与规划新建护岸边线最小距离为 71.6m，与背水侧堤脚线最小距离为 60.5m，坐标为 X：3501671.011，Y：525310.020；下穿出土点 DL47 位于河道东岸，工作井与现状河口线最小距离为 145.3m，与规划新建护岸边线最小距离为 150.5m，与防汛道路边线最小距离为 133m，坐标为 X：3501586.320，Y：525695.836。

穿越段采用定向钻穿越锡澄运河，出、入土点之间水平长度 395.0m，与河道水流方向交角为 90°，管道入土角为 18°，出土角为 19°。电力管线管顶标高 -11.583m，距离现状河底 9.509m，距离规划河底 11.083m。

1.1.3.2 占用河湖空间情况

本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积，

1.1.4 任务来源

根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》及《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》（水政（1992）7 号，根据 2017 年 12 月 22 日《水利部关于废止和修改部分规章的决定》修正）等法律法规的有关规定：在河道（包括河滩地、湖泊、水库、人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）管理范围内新建、扩建、改建的建设项目，包括开发水利（水电）、防治水害、整治河道的各类工程，跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水口、排污口等建筑物，厂房、仓库、工业和民用建筑以及其它公共设施必须按照河道管理权限，经河道主管机关审查同意后，方可开工建设。

为了配合该项目的建设实施，分析评价建设项目与河道防洪安全之间的相互影响因素，受建设单位的委托，由本单位负责编制《312 国道无锡凤翔路至广石路段工程电力管线下穿锡澄运河 防洪评价报告》。报告编制单位根据规范规定和有关要求，采用科学合理的评价方法，客观、公正地就建设内容对河道防洪影响进行评价，为水行政主管部门对该项目的审批提供科学依据。

1.2 评价依据

1.2.1 法律法规、规范性文件

1、《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议第二次修正）；

2、《中华人民共和国防洪法》（2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议第三次修正）；

3、《中华人民共和国河道管理条例》（2018 年 3 月 19 日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第四次修正）；

4、《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》（水政[1992]7 号，根据 2017 年 12 月 22 日《水利部关于废止和修改部分规章的决定》修正）；

5、《江苏省防洪条例》（2021 年 9 月 29 日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第四次修正）；

6、《江苏省水利工程管理条例》（2018 年 11 月 23 日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议第五次修正）；

7、《江苏省河道管理条例》（2021 年 9 月 29 日日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议）；

8、《江苏省建设项目占用水域管理办法》（2013 年 1 月 28 日江苏省人民政府令第 87 号公布，自 2013 年 3 月 1 日起施行）；

9、《无锡市河道管理条例》（2024 年 12 月 1 日起施行）；

10、《江苏省水域保护办法》（江苏省人民政府令第 135 号公布《江苏省水域保护办法》，自 2020 年 8 月 1 日起施行）。

1.2.2 有关技术规范规程和技术标准

1、《防洪标准》（GB50201-2014）；

2、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

3、《城市防洪工程设计规范》（GB50201-2012）；

4、《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》（SL/T808-2021）；

5、《河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程》（DB32/T 4462-2023）；

6、《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

7、《水利水电工程单元工程施工质量验收标准-堤防工程》（SL634-2012）；

8、《公路工程水文勘测设计规范》（JTGC30-2015）；

9、《铁路工程水文勘测设计规范》（TB10017-99）；

10、《水文调查规范》（SL196-2015）；

11、《堤防工程管理设计规范》（SL171-2017）；

12、《水运工程抗震设计规范》（JTS146-2012）；

13、《内河通航标准》（GB50139-2014）。

1.2.3 有关经批准的规划文件

1、《太湖流域防洪规划》（水利部太湖流域管理局 2008.02）；

2、《武澄锡虞地区水利综合规划》（江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司 2019.09）；

3、《江苏省骨干河道名录（2018 修订）》（苏政复[2019]20 号）；

4、《无锡市区水系专项规划》（无锡市水利局，2019 年 6 月）；

5、《无锡市城市防洪规划报告》（2017～2035 报批稿）（无锡市水利局，2018 年 10 月）；

6、《无锡市防汛防旱手册》（无锡市防汛防旱指挥部办公室 2000 年 8 月）；

7、《无锡市惠山区水系规划》（2014 年 12 月）。

1.2.4 建设项目前期工作的有关文件

1、《省发展改革委关于 312 国道无锡凤翔路至广石路段工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发【2023】285 号）；

2、《省发展改革委关于 312 国道无锡凤翔路至广石路段工程初步设计的批复》（苏发改基础发【2023】586 号）。

1.2.5 其他有关编制资料

1、312 国道无锡凤翔路至广石路段工程电力管线下穿锡澄运河 设计图纸；

2、无锡主干河道水文年鉴的有关资料；

3、收集工程区流量、水位等水文资料；

4、收集工程区的常风速、风向及强风速、风向统计数据；

5、其他有关资料。

1.3 防洪影响分析范围

根据《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》，防洪评价报告影响分析范围取值为：平原区：（5~10）B。

主要包括穿越锡澄运河上下游 800m 内，以河道两侧出入土点为界线，主要评价出入土点的符合性，以及与锡澄运河护岸的关系。

1.4 高程系统说明

本报告中无特殊说明平面坐标均采用无锡城市坐标系，高程系统采用吴淞高程，本报告中吴淞高程=1985 国家高程+1.96m。

第 2 章 基本情况

2.1 建设项目基本情况

（1）项目名称：312 国道无锡凤翔路至广石路段工程电力管线下穿锡澄运河。

（2）项目地点：无锡市惠山区惠澄大桥南侧。

（3）项目性质：新建 10kV 供电管线，管道为 9 孔 φ200-16MPP 电力管，管束外径 0.88m。

（4）施工工期：2024 年 12 月-2025 年 1 月。

（5）建设目的：对受 312 国道改造影响的 110kV 及以下的电力架空线进行入地改造。

图 2.1-1　项目建设地点

2.1.1 涉河工程建设方案

2.1.1.1 总体布置

新建供电管线位于惠澄大桥南侧，与规划拆除扩建后的惠澄大桥桥墩最近距离为 4.24m，管道为 9 孔 φ200-16MPP 电力管，管束外径 0.88m。

（1）平面布置

现状锡澄运河管线穿越处西侧为土坡护岸，东侧为直立式挡墙护岸。

图 2.1-2　现状锡澄运河穿越处护岸图

由已报批的《312 国道无锡凤翔路至广石路段工程涉河建设方案防洪评价报告》中惠澄大桥拆除重建工程方案可知，本次电力管线下穿处东西两侧将重建直立式排桩护岸，优化东西两侧岸线，拓宽东岸并永久占用河道水域面积，于西岸补偿河道过水断面，向西拓宽并对河道进行疏浚、新建直立式挡墙结构，使河道更加顺直。

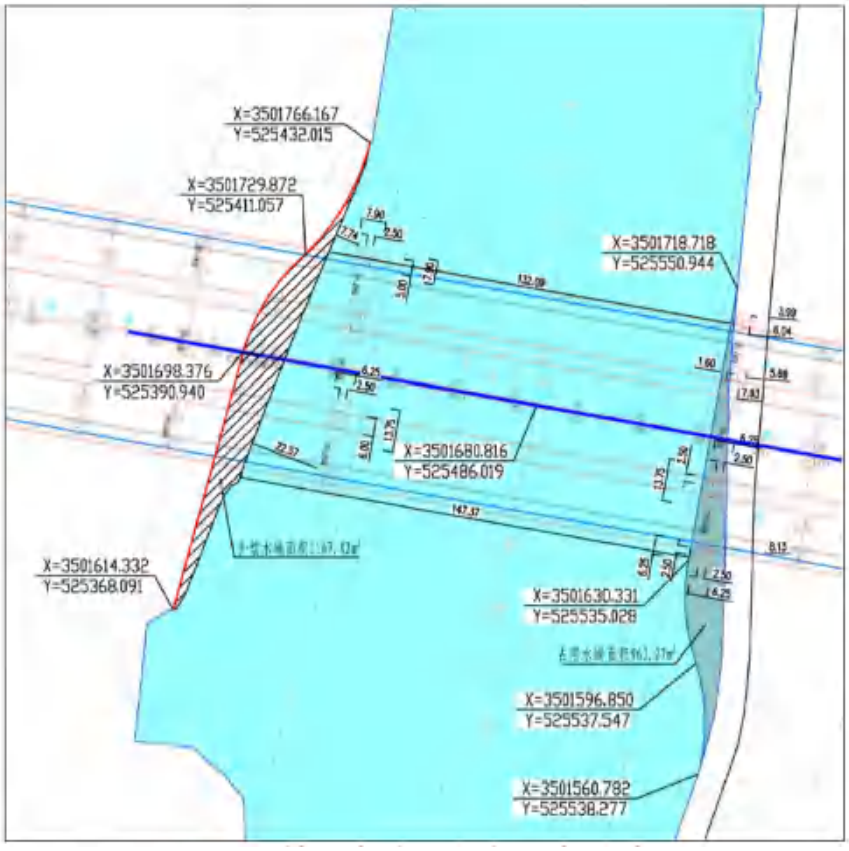


图 2.1-3 锡澄运河新护岸和水域补偿图

本工程下穿锡澄运河，下穿入土点 DL49 位于河道西岸，工作井与现状河口线最小距离为 77.8m，与规划新建护岸边线最小距离为 71.6m，与背水侧堤脚线最小距离为 60.5m，坐标为 X：3501671.011，Y：525310.020；下穿出土点 DL47 位于河道东岸，工作井与现状河口线最小距离为 145.3m，与规划新建护岸边线最小距离为 150.5m，与防汛道路边线最小距离为 133m，坐标为 X：3501586.320，Y：525695.836。

穿越段采用非开挖定向钻穿越锡澄运河，出、入土点之间水平长度 395m，与河道水流方向交角为 90°。

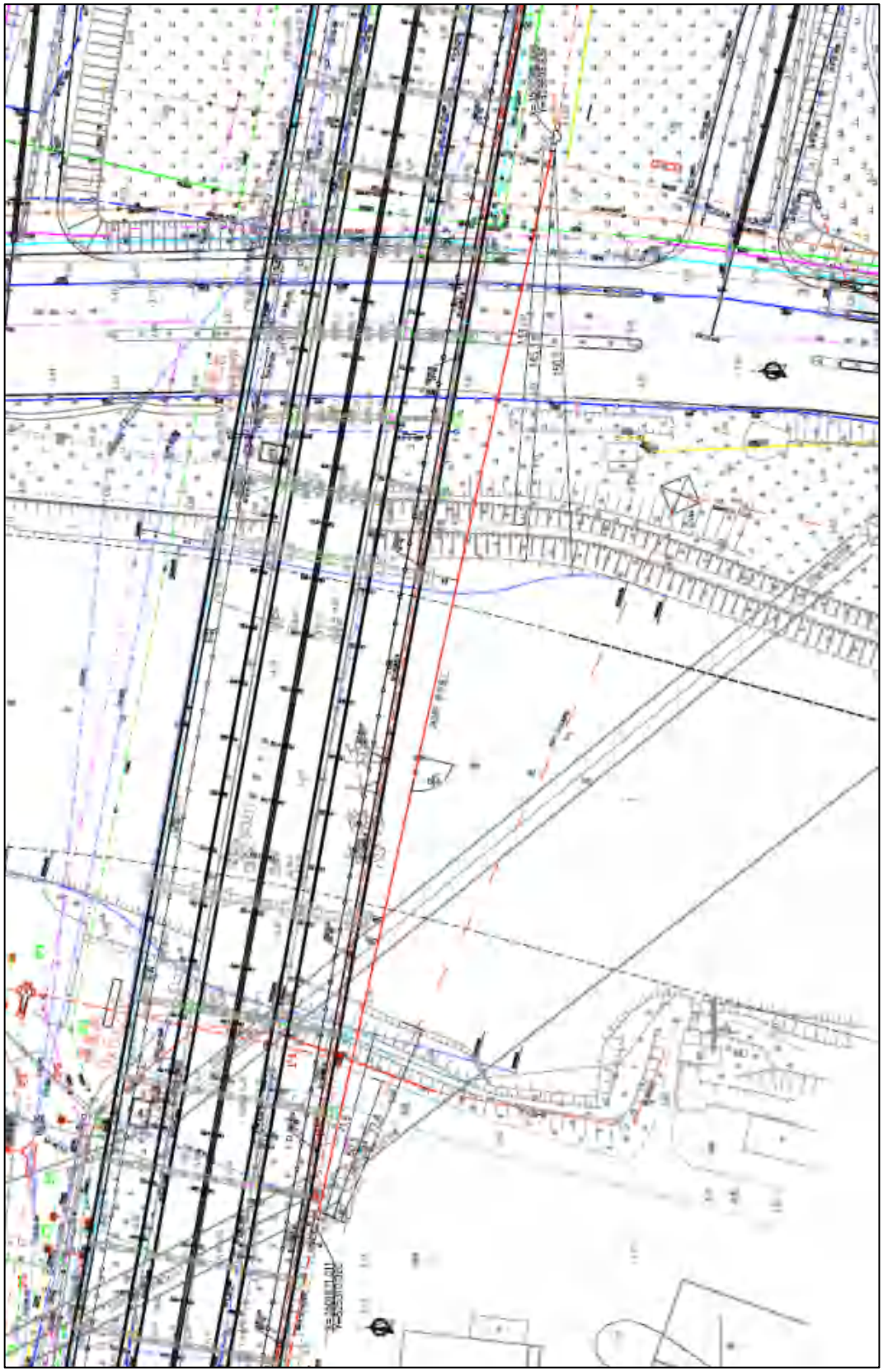


图 2.1-4 平面布置图

（2）立面布置

根据《无锡市区水系专项规划》，锡澄运河规划河底高程-0.5m。根据本工

程断面设计图，管道下穿锡澄运河段最浅处实测河底高程为-2.074m（底高程达规划标准要求），河道口宽范围内最浅处管顶高程为-11.583m，距现状河底埋深9.509m，距规划河底埋深 11.083m。

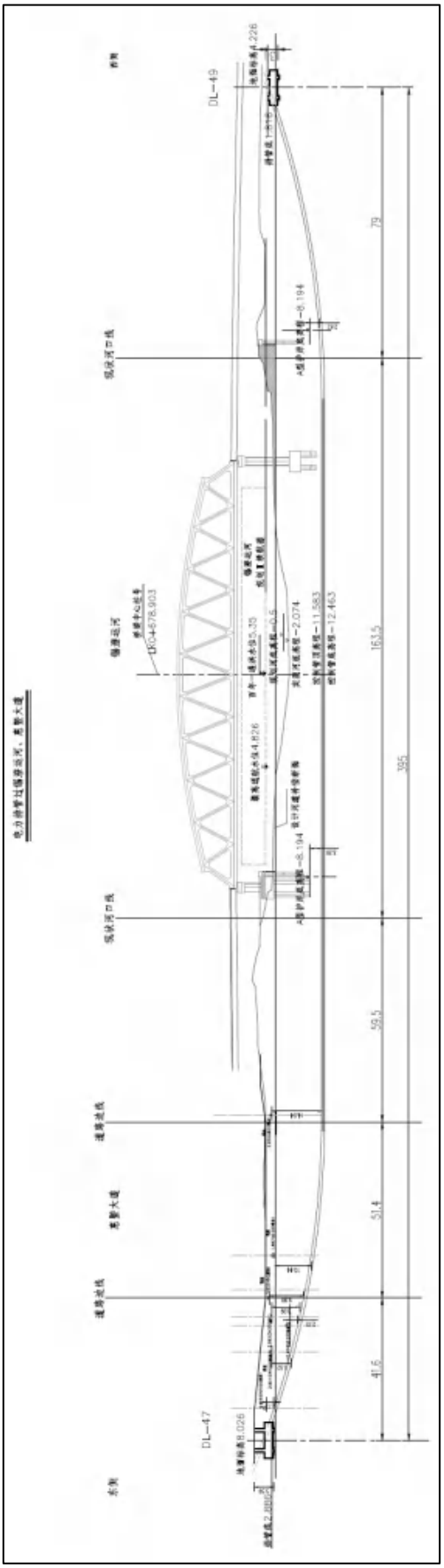


图 2.1-5 立面布置图

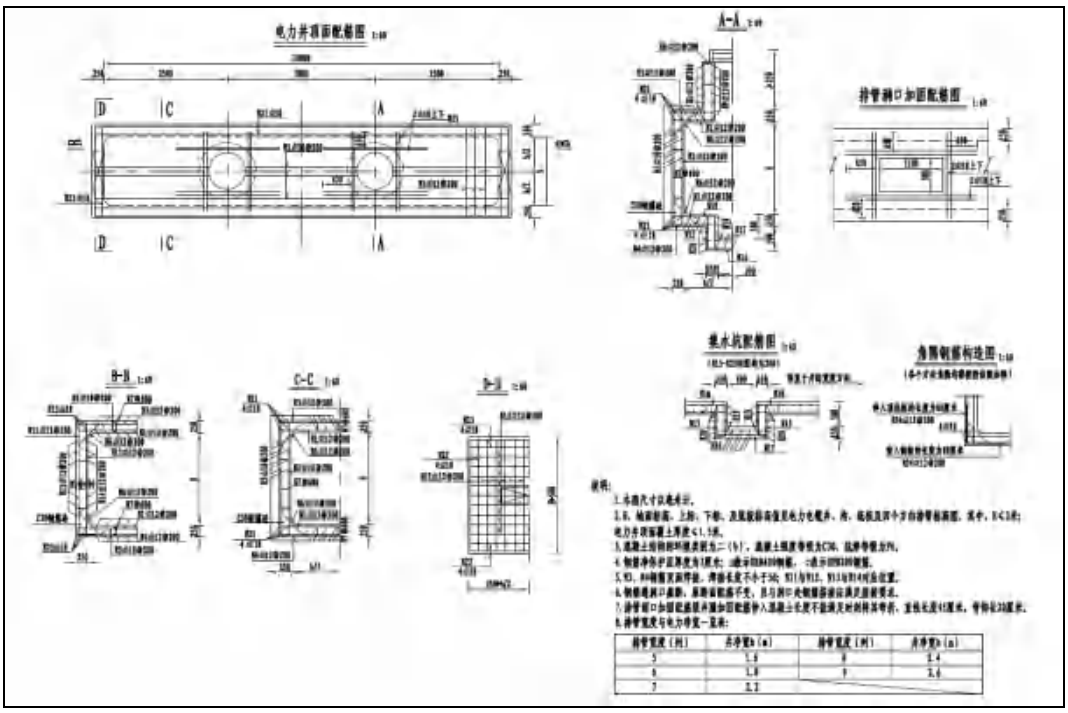
2.1.1.2 建设规模

本工程下穿锡澄运河，下穿入土点 DL49 位于河道西岸，工作井与现状河口线最小距离为 77.8m，与规划新建护岸边线最小距离为 71.6m，与背水侧堤脚线最小距离为 60.5m，坐标为 X：3501671.011，Y：525310.020；下穿出土点 DL47 位于河道东岸，工作井与现状河口线最小距离为 145.3m，与规划新建护岸边线最小距离为 150.5m，与防汛道路边线最小距离为 133m，坐标为 X：3501586.320，Y：525695.836。

穿越段采用定向钻穿越锡澄运河，出、入土点之间水平长度 395.0m，与河道水流方向交角为 90°，管道入土角为 18°，出土角为 19° 。电力管线管顶标高 -11.583m，距离现状河底 9.509m，距离规划河底 11.083m。

2.1.1.3 结构形式

本工程采用定向钻穿越工艺下穿锡澄运河，管道埋深于河床底以下，管道为 9 孔 φ200-16MPP 电力管，管束外径 0.88m。。



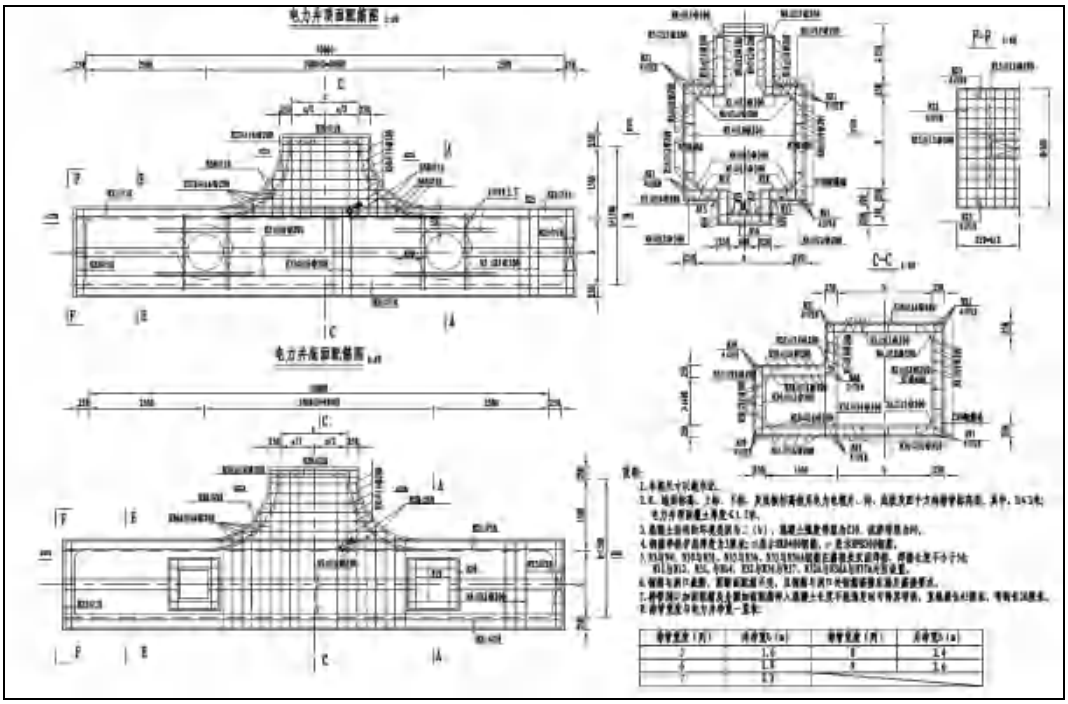


图 2.1-6 电缆井结构图

2.1.1.4 与水利工程交叉或连接方式

本工程下穿锡澄运河。

2.1.1.5 占用河道管理范围空间

本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积。

2.1.2 主要水利工程情况

1.河道及堤防

本工程涉及河道基本情况如下：

河道名称	河道等级	河道功能	长度（m）	规划最小口宽（m）	规划最小底宽（m）	规划底高程（m）	现状底高程（m）
锡澄运河	区域性骨干（2 级）	防洪、排涝、航运、供水、引水	14.96	67	35-45	-0.5	-2.047

现状锡澄运河管线穿越处西侧为混凝土土坡护岸，东侧为直立式挡墙护岸。惠澄大桥拆除重建后东西两侧新护岸均为 A 型直立式挡墙护岸，新建护岸建造时间在本次工程之后。

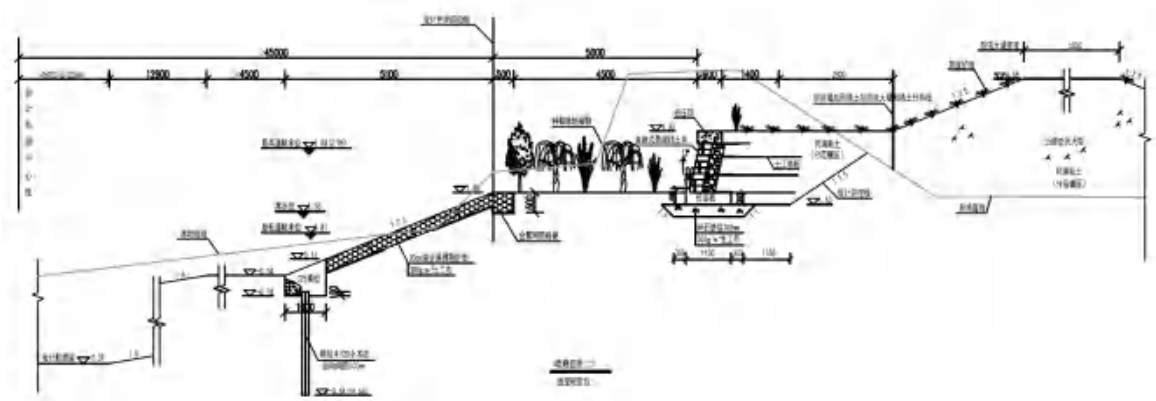


图 2.1-7 现状锡澄运河东侧 G 型护岸示意图

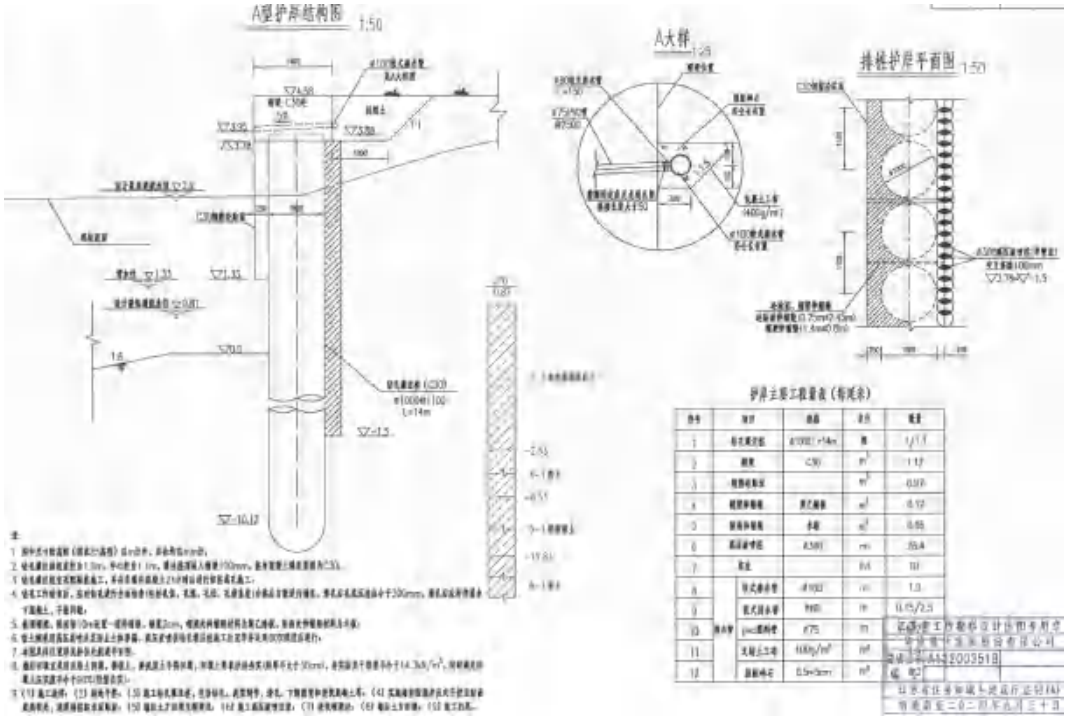


图 2.1-8 锡澄运河东西两侧新建 A 型护岸示意图

2.相关管线、水闸和码头

（1）拟建惠澄大桥上游约 90m 处为 220kV 塘双 2X49 线，悬高 22.9m，一跨过河，上游约 165m 处为 220kV 塘双 2X50 线，悬高 26.6m，一跨过河，高压线西侧岸上塔基位于桥梁红线范围内，与桥位存在冲突。2022 年 6 月 29 日已召开管线协调会，220kV 塘双 2X49 线、2X50 线电力单位原则同意迁改并初步确定了迁改方案，具体细节仍在对接落实。为推进 312 国道无锡凤翔路至广石路段工程的顺利实施，无锡市交通运输局承诺 312 国道无锡凤翔路至广石路段工程桥梁工程开工前完成 220kV 塘双 2X49 线、2X50 线迁改工作，确保该项目不涉及第三方权益方争议。

图 2.1-9　现状电力线位置图

（2）本工程管线北侧现状有锦通货运码头，锦通货运码头目处于正常运营状态，码头建有 2 个 500 吨级泊位，运营货种为石子和砂石，锦通货运码头与新建桥梁边缘相距 23m，无锡市惠山区人民政府承诺在桥梁工程开工前将完成码头拆迁工作，确保不涉及第三方权益方争议。

图 2.1-10　现状码头位置图

（3）管线南侧约 120m 处有一水闸。

图 2.1-11　现状水闸位置图

（4）惠暨大道东侧存在与本次电力线垂直交叉的管线。

现状管线	标高（m）	垂直净距（m）	规范要求
d1000 雨水	1.887	10.44	>2*0.9=1.8 m
通信	3.633	9.98	>2*0.9=1.8 m
DN300 燃气	2.893	8.09	>2*0.9=1.8 m
d1200 给水	-2.454	2.15	>2*0.9=1.8 m
DN1000 热力	2.851	5.52	>2*0.9=1.8 m
DN1000 热力	4.416	2.13	>2*0.9=1.8 m

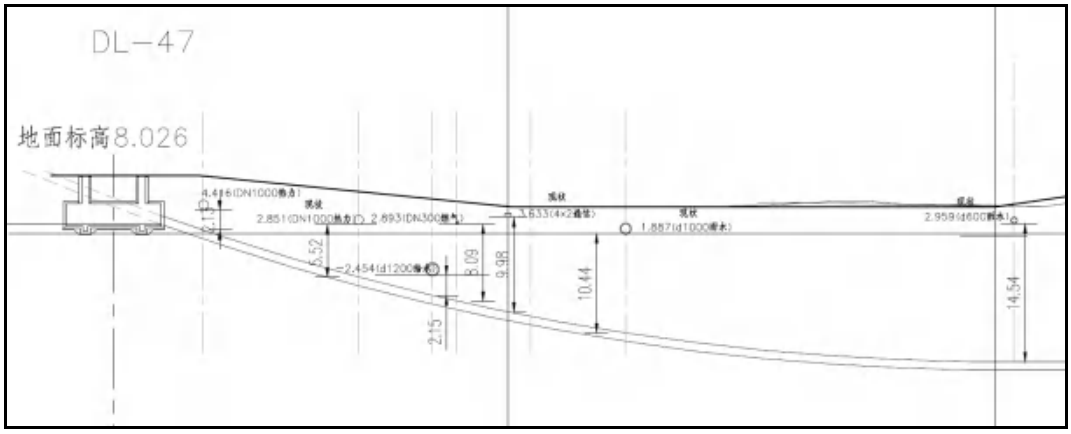


图 2.1-12　现状垂直交叉管线

2.1.3 防洪标准

根据《无锡市城市防洪规划报告（2017-2035）》，锡澄运河基础工情 100 年一遇洪水位为 5.19~5.21m、200 年一遇洪水位为 5.34m~5.35m；规划工情 100 年一遇洪水位为 5.00~5.04m、200 年一遇洪水位为 5.14~5.18m。本次按照锡澄运河基础工情 200 年一遇洪水位 5.35m 进行计算。

2.1.4 施工方案

根据总体进度计划和现场实际情况，合理配置生产资源，科学组织，精心安排，在确保质量和安全的前提下，确保按计划工期要求完成管线施工。本工程预计 2024 年 12 月开始施工，施工期限为 1 个月。

2.1.4.1、定向钻施工工艺流程

1、工艺流程

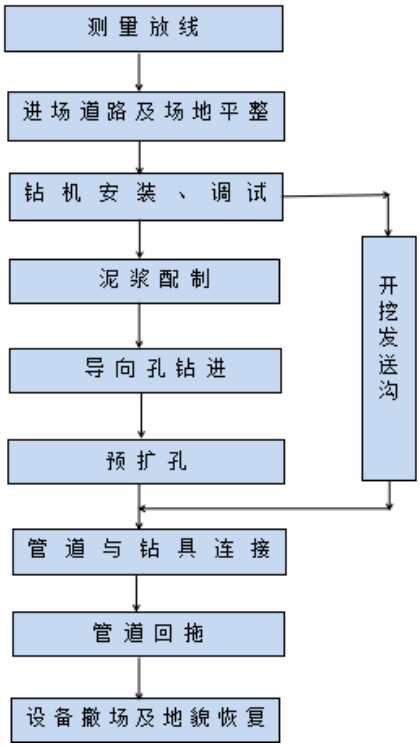


图 2.1-13　定向钻施工工艺流程图

2、主要施工方案

拟建电力管道定向钻施工下穿锡澄运河。

3、定向钻施工方案

（1）准备工作

1）施工前先对现场进行地质勘探，地质勘探主要了解有关地层和地下水的情况，为选择钻进方法和配制钻液提供依据。其内容包括：土层的标准分类、孔隙度、含水性、透水性以及地下水位、基岩深度和含卵硕石情况等。可采用查资料、开挖和钻探方法获取。

2）结合业主提供的资料，弄清施工区域范围内有无地下管线，并弄清地下管线的种类、数量、走向和高程，为设计钻进轨迹提供依据，以防施工受损。勘察设计管道所穿越的位置是否有足够的空间，以满足钻机固定位置和导向所需。

3）本工程所用材料、管道附件的材质、规格、型号必须符合设计要求。同时应满足供货合同中的技术条件和相关标准的要求。材料、管件应具有出厂合格证，主要材料和管件还应有监制人员确定的质量证明书，上述文件应满足可追溯性要求。

（2）钻孔曲线、测量放线

根据施工图纸，进行测量放样。并根据施工范围的地质情况、埋深、管径确定管材和一次定向钻进的管道长度，并设计好钻杆轨迹。

高程控制根据勘测方提供的水准点引测施工现场的高程控制点。根据本工程的实际情况，在现场选择固定的地方做临时水准点，并做好保护。

（3）出入土坑开挖

土方施工队可以根据已布设好的井坑位置开槽施工其入钻点井坑，以及出钻点井坑。

（4）钻机就位

钻机运到现场必须先锚固稳定，钻机如果锚固不稳，将会发生功率损失或者功率作用在机器身上，造成机器和人的伤害。钻机是依靠地锚坐和后支撑与地基固定的，安放钻机前应先平整场地，根据预先设计的钻机倾斜角度进行调整，依靠钻机动力将锚杆打入土中，使后支撑和前底座锚与地层固结稳定。

钻机就位后，调整钻机导向杆到略高于设计管位中心高程的位置，水平钻入土中。在导向钻头中安装发射器，通过地面接收器，测得钻头的深度、鸭嘴板的面相角、钻孔顶角、钻头温度和电池状况等参数，将测得参数与钻孔轨迹进行对比，以便及时纠正。地面接收器具有显示与发射器功能，将接收到的信息无线传送至钻机的接收器并显示，操作手根据信号反馈纵向钻机按正确的轨迹钻进。

在导向钻机过程中技术人员根据探测器所发回的信号，判断导向位置与钻进路线图的偏差，随时调整。并把调整数据值记录在“钻进位置”相应的表格中。

为了保证导向头能严格按照操作人员发出的指令前进，需要在管道线路初步布点对控制点进行加密加细。间隔 10m 设中线、高程控制点，用木桩做出明显标志，并在桩点周围用混凝土砌出护墩加以保护。控制人员严格按照点位操纵仪器。

（5）钻液的配置

钻液的好与坏对于拉管施工的成败起到了极关键的作用。钻液具有冷却钻头、润滑钻具，更重要的是可以悬浮和携带钻屑，使混合后的钻屑成为流动的泥浆顺利地排出孔外，既为回拖管线提供足够的环形空间，又可减少回拖管线的重量和阻力。残留在孔中的泥浆可以起到护壁的作用。泥浆粘度现场测量采用马氏漏斗，每 2 小时测量一次。

定向钻穿越施工要求泥浆的性能高，泥浆的性能主要有失水以及润滑的性能。根据施工检验，我们采取以下措施：

1）按照事先确定好的泥浆配比用一级膨润土加上泥浆添加剂，配出合乎要求的泥浆。

2）使用的泥浆添加剂有：将失水剂、提粘剂和防塌剂等。所添加剂符合环保。

3）为了确保泥浆的性能，使膨润土有足够的水化时间，在用量不改变的情况下，采取两套泥浆贮存罐，延长循环周期的措施。

据地质土层的不同，泥浆的配比也随之变化，并选用不同的添加剂，以达到预期的效果。基浆的配置：5—8%预水化膨胀土，碱搅拌后水化而成（充分水化能明显提高泥浆的性能），碱的用量根据水质情况具体确定。在各个阶段的配置方法如下（加量按重量比计算），这些泥浆配置方案都是针对粘质粉土提出的；如果地质情况有变化，其配置方案也随之变化。

1）导向孔阶段要求尽可能将孔内的泥沙携带出孔外，同时维持孔壁的稳定，减少推进阻力；其基本配方是：基浆+0.2-0.4%增粘剂+0.3%将滤失剂。

2）扩孔阶段要求泥浆具有很好的护壁效果，防止地层塌方，提高泥浆携带能力；其基本配方为：基浆+0.3-0.4%提粘剂+0.4%将滤失剂。

3）扩孔回拖阶段要求泥浆具有很好的护壁、携砂能力；同时还有很好的润滑能力，减少摩阻和扭矩；其基本配方如下：基浆+0.3-0.5%提粘剂+0.4%将滤失剂+2-3%的润滑剂。

4）为了有效地减少钻杆与地层之间的摩擦阻力，泥浆的泥饼的质量很重要，泥饼薄而坚韧能够稳定孔壁，减小摩阻。我们在泥浆中加入高性能的将滤失剂，控制水分，形成高质量的泥饼。

（6）测量和沉降观测

定向钻施工的穿越轨迹上方要布置地面沉降观测点。出洞后的 15m 范围内每隔 3m 布置一个沉降观测点，然后每隔 5m 布置一个沉降观测点，在地面重要构筑物处适当增加沉降观测点布置，在定向钻穿越轨迹上方还要布置几道断面沉降观测点。沉降观测点布置必须做到安全、可靠，对测量所有的仪器要经常校正，确保测量数据的准确性。

定向钻施工时，对沉降观测点每天进行 4 次观测，对要保护的构筑物处的观测点适当增加观测的次数。并及时把测量数量反馈到施工人员手中，以便根据沉降量，调整施工参数，便于指导牵引施工。从导向开始，如任一观测点累计沉降超过 1cm，停止施工，查找原因，提出修改方案，报高速相关部门审批后再进行施工。扩孔结束，拉管时根据管道头行进位置，进行跟踪测量，尤其对管头进入高速边坡和出高速边坡时，如有观测点沉降超 0.5cm 时，停止施工，处理方案同上。钻至道路附近时，应严格控制压力，将压力控制在尽可能小的范围内，保证出土量与牵引量相匹配。同时尽量少做纠偏动作，即使做纠偏动作幅度也不宜过大。

（7）导向钻进

采用精度为 0.1%的导向雷达控制钻进标高，导向标高控制在管中心线位置。钻杆轨迹的第一段是造斜段，控制钻杆的入射角度和钻头斜面的方向，缓慢给进而不旋转钻头，就能使钻头按设计的造斜段钻进。钻头到达造斜段完成处，接下来的是排水管流水段的钻进。旋转钻头，并提供给进力，钻头就能沿水平直线钻进，由于在钻头位置安装了最先进的探测仪器，在钻进过程中通过地面精密接收仪器，通过接收仪器数据调整钻头角度，使得钻进按照流水线标高路线前进。到达出口工作坑，完成钻孔工序。

1）钻进操作：

检查钻机的测量仪器的电源是否充足，不足的更换电池，特别是探头电池更不可马虎。按照测量仪器使用规范操纵仪器。探头装进探头盒内，打开接收机和同步显示器，转动探头盒检查仪器是否正常。把探头盒与钻头接好并连接在钻杆上，开机输送钻进液，检查钻头喷嘴是否通畅。启动机器进行造斜和水平导向钻进。

2）钻进操作需要注意的事项：

钻杆的上、下接头对正，边缓慢给进动力边慢转上扣，不得拧得过紧。

钻机就位要严格对中，保证钻机平稳、水平钻进。开钻前要认真检查钻杆，发现弯曲要及时调直或更换。

钻进速度不宜过快，应根据地层条件合理调定给进力。根据土层类别来确定钻进速度，在松砂层不宜超过 3m/min，在硬土层中，钻进速度以钻机不发生跳动为宜。并经常检查钻头磨损程度，发现磨损严重，及时进行补焊修复。

造斜顶进时，每次顶进进尺控制在 0.5m 左右为好，曲线要缓。

钻杆内不得进脏物，以免堵塞钻头喷嘴。

当机油堵塞报警指示灯亮时，说明油压不正常，要进行检查。

当机油堵塞报警指示灯亮起时，要更换机油滤芯。

按规范开动钻机后，不允许马上用全负荷钻进，必须先进行试运转，确定个部分运转正常后，方可开始钻进。

3）钻头位置检测

钻机随机配有一手提导航仪，用以确定钻头在地底的位置，检测钻头是否偏离设计轨迹。在造斜段，钻头每钻进 10cm 就测一次钻头的位置，在平铺段每隔 20cm 就检测一次。如果发现偏离轨迹，就通过调整钻头斜面的方向，进行纠偏。但纠偏不能太急，因为钻杆毕竟具有一定的刚度。应该在几根钻杆内完成纠偏，不能在一根钻杆内完成纠偏，同时也要注意不要纠偏过度。

（8）回扩孔

导向孔钻进完毕后，装上各类回扩器，必须将钻孔扩大至适合管道铺设的直径。一般，在钻机对面的出口坑将回扩钻头连接于钻杆上，再回拉进行回扩，在其后不断地加接钻杆。根据导向孔与适合生产管铺设孔的直径大小和地层情况，

回扩可一次或多次进行。

钻机采用泥浆作为钻进液。利用泥浆混配系统将泥浆混合液通过钻杆注入回扩器中，通过回扩器的旋转均匀地喷在孔壁上。常用的泥浆（钻进液）为膨润土和水的混合物。

泥浆的主要作用：

1）泥浆能使钻杆和钻头得到良好的润滑，在道回拉时能润滑管道，减少阻力。

2）泥浆在孔内流动，可冷却钻头。

3）泥浆可悬浮岩粉，并将他们带出孔外。

4）泥浆在钻头前面起射流作用，有助于切削土层。

5）泥浆能辅助破碎地层、调整钻进方向。

6）钻进岩石或其它硬地层时，可用钻进液驱动孔底泥浆马达，为泥浆马达提供动力。

7）泥浆在孔的四周形成泥饼，也称之为孔壁，使形成的孔不塌方。

（9）回拉敷设管道

在管头后端接上回扩头，管后接上分动器进行接管，将管子回接到工作井后，卸下回扩头、分动器、取出剩余钻杆，堵上封堵头，防止泥浆流出而影响路面沉降。

施工时，拉管机操作人员要根据设备数据均匀平稳的牵引管道，切不可生拉硬拽。

1）拉管时，需先检查机械固定措施是否牢固，不足部位及时调整；

2）拉管时，机械操作员需高度注意力集中，随时观察机械扭距等数据；

3）拉管前，需联系好挖机，或钢索及卷扬机，以防拉力不够时，及时助拉；

4）同时可以用挖机等推力机械从后将管材向前推等措施。

总之，回拖布管必须一气呵成，有一点疏忽将前功尽弃，使得整个布管失败，回拖布管成型后需及时将管头封堵，以防泥浆进入管内，堵塞管材。

（10）注浆加固

牵引管成型后，成管与孔壁有一定的空隙，为保证以后不发生沉降、塌方等情况，应对牵引管孔内进行注浆，注浆材料为水泥浆。

注浆管塞入成孔内后，将成孔两端封堵并在另一端预留排气孔，用高压注浆泵将浆液注入孔中。待有反浆、外溢等现象后，结束注浆。

2.2 河道基本情况

2.2.1 所在流域概况

（1）太湖流域概况

太湖流域地处长江三角洲的南翼，三面滨江临海，一面环山，北抵长江，东临东海，南滨钱塘江，西以天目山、茅山等山区为界，总面积 36895km^2。流域地形呈周边高、中间低的碟状，其西部为山区，中部为平原河网和以太湖为中心的洼地及湖泊，北、东、南周边受长江和杭州湾泥沙堆积影响形成地势高亢的碟边。流域水系以太湖为中心，分为上游水系和下游水系；上游主要为西部山丘区独立水系，有苕溪水系、南河水系及洮滆水系等；下游主要为平原河网水系，主要有以黄浦江为主干的东部黄浦江水系、北部沿江水系和南部沿杭州湾水系。京杭运河穿越流域腹地及下游诸水系，起着水量调节和承转作用。流域水利分区和水系分布见下图。

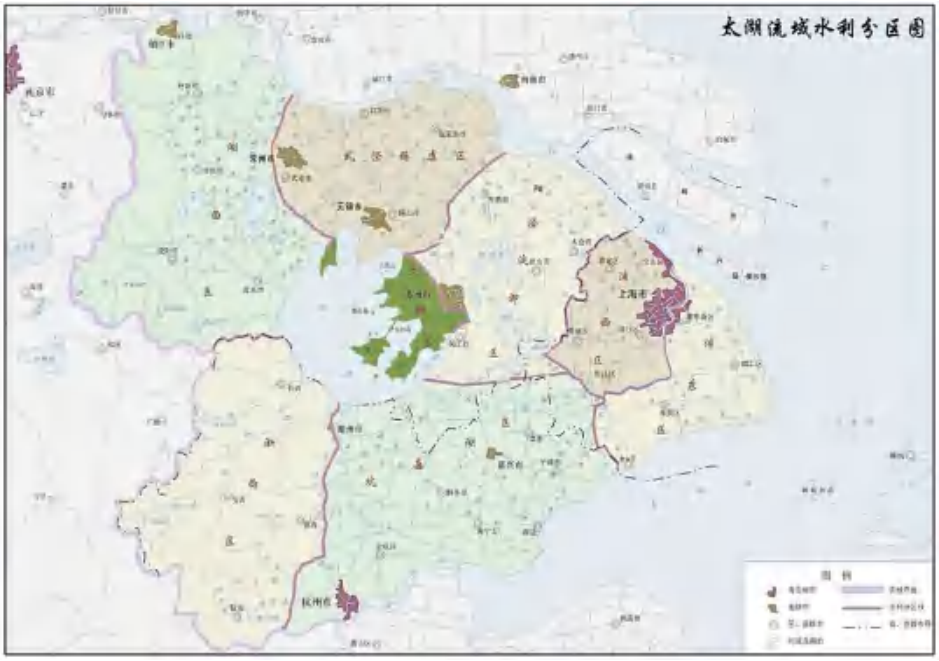


图 2.2-1 太湖流域水利分区和水系分布示意图

太湖流域是洪涝灾害频发区域，阳澄、淀泖和滨湖区同流域类似，一般是由夏季梅雨或夏秋季台风暴雨造成。解放以来，阳澄淀区发生洪涝灾害的年份有

1954、1957、1962、1983、1991、1993、1995、1996、1999、2016 年等，其中 1954 年、1991 年、1999 年和 2016 年为流域性大洪水年。1999 年，阳澄淀泖区最大 15 日降雨量为历史最大，再加上运河南北和太湖洪水形成的影响，且下游不畅，造成区域洪涝灾害十分严重，区内开放性河道两侧低洼地区均大面积受淹。7 月 1 日，京杭运河枫桥水位达到 4.50m（吴淞高程），超过 99 年之前历史最高水位 0.21m（吴淞高程）。区域内城镇积水最深达 1.5m 左右，受灾人口达 130 万人，损坏房屋 22000 间、倒塌房屋 1800 间：受淹农田约 144 万亩，2700 家企业受淹；损坏各类堤防 1400km、水闸 280 座；直接经济损失达 17 亿元。2016 年，阳澄淀泖区降雨总体偏多，梅雨量较常年偏多一倍，6 月 11 日至 7 月 2 日近半个月即发生 8 次区域性大暴雨，日雨量 50.5~121.5mm 不等，运河上游来水大，主要河湖水位长时间居高不下，7 月 2 日，京杭运河枫桥水位高达 4.82m（吴淞高程）。全市受淹乡镇 28 个农作物受涝、受灾面积约 11 万亩，受灾人口 3.07 万余人，紧急转移人口 5200 多人，造成直接经济损失 1.55 亿元。

1991 年太湖大水之后，按照国家计委批复的《太湖流域综合治理总体规划方案》，流域综合治理十一项骨干工程相继开工建设，至 2005 年底全面建成，初步形成洪水北排长江、东出黄浦江、南排杭州湾充分利用太湖调蓄的流域防洪骨干工程体系框架，流域内的防洪除涝水环境和航运条件得到了较大改善，供水能力得到了一定的提高，流域初步具备防洪减灾、水资源优化配置、合理调度的基本条件。经过多年防洪体系的建设，流域防洪减灾能力得到一定程度提高。目前，流域具有了防御 1954 年实况洪水（相当于 50 年一遇）的能力，各地区防洪标准一般提高至 10 年~20 年一遇。

（2）武澄锡虞区概况

本项目电力管线线路均涉及武澄锡虞区。武澄锡虞地区位于太湖流域北部、江苏省南部，属太湖下游的低洼平原区，北依长江，南滨太湖，西界武澄锡西控制线与太湖湖西区相邻，东至望虞河东岸，行政区划涉及无锡、常州和苏州 3 市 12 个县市（区），包括无锡市区、江阴、张家港的全部和常州市区、常熟的一部分，区域总面积约 4015.5km^2。其中，无锡市境内面积约 2261.6km^2，占 56.3%；常州市境内面积约 789.6km^2，占 19.7%；苏州市境内面积约 964.3km^2 占 24.0%。区内以白屈港东控制线为界，分为武澄锡低片及澄锡虞高片，其中武澄锡低片面

积 2255.0km^2，澄锡虞高片（含沙洲独立排水片）面积 1760.5km^2。

武澄锡虞地区整体地形相对平坦，地势特点为四周较高、腹部低，形似“锅底”。境内地貌大部分属长江三角洲高亢平原、圩田平原和水网平原类型等，仅北端张家港市沿江地区属长江三角洲冲积平原区区内低山残丘主要分布在无锡市境内，市区西南部和江阴市北部的山丘总体上呈北东、北东东及近东西走向，最高峰为惠山的三茅峰，海拔 328.98m。区内水网平原区地面高程一般在 3.5~5.5m（吴淞高程）之间，沿江高亢平原区地面高程在 6~7m（吴淞高程）左右，低洼圩区地面高程一般在 4.0~5.0m（吴淞高程），南端无锡市区及附近一带地面高程最低，仅 2.8~3.5m（吴淞高程）。其中，武澄锡低片地形要比白屈港控制线以东的澄锡虞高片地形平均低 1.5~2.0m（吴淞高程）。

根据地形特点与水系分布，境内水系总体以京杭大运河为界，分成运河北部水系和南部水系。北部水系以南北向通江河道为主，包括武澄锡低片的澡港、桃花港、利港、新沟河、新夏港、锡澄运河、白屈港和澄锡虞高片的走马塘、张家港、十一圩港以及以承担流域引排任务为主的望虞河等通江河道，同时西横河、黄昌河、应天河、青祝河、锡北运河、九里河、伯渎港等东西向河道与通江河道相连。南部水系主要以入湖河道为主，包括直湖港、武进港、梁溪河、曹王泾和大溪港等入湖河道，以及锡溧漕河、武南河、采菱港、永安河等内部骨干引排河道。京杭大运河自西向东经常州、无锡两市区贯穿区域内部，起着水量调节和承转的作用，并联接上述诸多河道，形成纵横交错、四通八达的河网。根据《江苏省骨干河道名录》（2018 修订），武澄锡虞地区列入骨干河道名录河道共 49 条，其中流域性河道 3 条，总长 223.6km；区域性骨干河道 9 条，总长 320.8km；重要跨县河道 9 条，总长 175.3km；重要县域河道 29 条，总长 475.5km。湖泊（湖荡）是本地区水系构成的重要组成部分。武澄锡虞地区除南滨太湖外区域内列入《江苏省湖泊保护名录》的主要湖泊（湖荡）尚有 7 处分别为五里湖、官塘、暨阳湖、宛山荡以及望虞河沿线的嘉菱荡、漕湖、鹅真荡，总面积约 26km^2，其中嘉菱荡、鹅真荡及宛山荡为跨市湖泊。

1991 年流域大水后，武澄锡引排工程相继启动实施，但受当时投资体制和经济条件等因素限制，建设标准普遍偏低，区域内其它河道治理以地方水利部门和企事业单位组织实施为主，建设标准和实施效果也参差不齐，且已整治河道经

过长期运行，由于岸坡坍塌和淤积等因素，外排能力减弱。在入湖控制严格的现状条件下，区域入江河道承担了更为主要的外排任务。锡澄运河黄昌河至长江段河道瓶颈仍未打通，白屈港、澡港河经长期运行，引排能力减弱，张家港、十一港等未规划安排进行治理，强降雨期间城市和圩区抽排的涝水无法通过区域骨干河道及时外排，极易发生洪涝灾害。2015~2017 年区域河湖水位普遍超警戒、多处超历史，造成了较为严重的经济损失和社会影响，突出反映了区域外排能力存在的不足。

2.2.2 河道概况

根据《无锡市区水系专项规划》（无锡市水利局，2019 年 6 月），相关河道特征值如下表所示。

表 2.2-1 现状相关河道特性表

河道名称	河道等级	河道功能	长度（m）	规划最小口宽（m）	规划最小底宽（m）	规划底高程（m）	现状底高程（m）
锡澄运河	区域性骨干（2 级）	防洪、排涝、航运、供水、引水	14.96	67	35-45	-0.5	-2.047

现状锡澄运河管线穿越处西侧为混凝土土坡护岸，东侧为直立式挡墙护岸。

图 2.2-2 现状锡澄运河

2.2.3 气象、水文

无锡市位于东经 119°31′至 120°36′、北纬 31°7′至 32°之间，地处长江三角洲江湖间走廊，江苏省的东南部，苏锡常地区之中部。

（1）气候特征

据本工程沿线区域地处长江中下游地区，属北亚热带湿润季风气候区，四季分明热量充足，降水丰沛，雨热同季。夏季受来自海洋的夏季季风控制，盛行东南风，天气炎热多雨；冬季受大陆盛行的冬季季风控制，大多吹偏北风；春、秋是冬、夏季风交替时期，春季天气多变，秋季秋高气爽。通常在每年六月中旬到七月上旬前后将出现梅雨天气，是江南地区特有的气候特征，天气闷热、多雨、湿气较大。夏末秋初台风次数较多，往往带来狂风暴雨，具有较大的破坏性。常见的气象灾害有台风、暴雨、连阴雨、寒潮、冰雹和大风等。

（2）水文特征

无锡地区地处长江流域太湖水系区，区内地表水系极其发育，主要有京杭运河太湖支流及大小规模不等的河港沟塘组成。太湖水域面积为 2250 平方公里，总蓄水量在 90 亿 m^3 左右；区内水网主要有太湖、蓠湖、京杭运河、锡澄运河、咸塘河、黄杨巷浜、隔水河等。京杭运河、古运河、太湖湖群及河网，构成一个整体，其三者的水位动态变化密切相关，地处上游的长江、太湖湖群水位最高，其次为河网，呈同步升降，但幅度依次相应递减，大体反应了无锡地区地表水体

运动、变化规律。

河湖水位的变化与降水量年际、年内的变化基本一致，稍有滞后，由于地势低平水网水体径流迟缓，河床变化主要表现为淤积，水位变化于 1.90~3.00m 之间，每逢汛期遭受洪水压力较大。从近几十年来资料（江苏省水文水资源勘测局无锡分局提供）反映，市区多年平均水位为 1.25m，历史最高水位为 2017 年 9 月 25 日实测的 3.36m，最低水位为 0.104m（1934 年）（属 1985 年国家高程基准）。

无锡地区降水丰富，降雨集中在每年 5~9 月份的梅雨期与台汛期。在此之间易酿成洪涝灾害。例如 1954 年梅雨型洪水和 1962、1991 年的台汛型洪水，1954 年 5~7 月份无锡市区降水量为 798.5mm（无锡地区降雨量 1300mm），此次洪涝灾害特点为降水日多，降水总量大，太湖出现持续高水位（受浙西来水影响），同时长江中上游亦出现大洪水，使太湖流域排水严重受阻，京杭大运河无锡南门水位超过 1.70m 警戒水位长达 141 天，7 月 28 日当天最高水位达 2.85m。

表 2.2-2　无锡地区洪水一览表

梅雨型洪水		1954 年、1991 年、1999 年
台风型洪水		1962 年
百年一遇洪水位	1954 年	5～7 月降雨量 1300mm
		无锡市 5～7 月降雨量 798.5 mm
		无锡南门最高水位 2.85m(7 月 28 日)(85 高程)
		超 1.70m 警戒水位 141 天
	1991 年	无锡南门最高水位 2.99m
		梅雨总量 801mm(6 月 12 日到 6 月 16 日、7 月 1 日到 7 月 15 日)
	2017 年	大运河无锡站最高水位 3.36m(9 月 25 日)(85 高程)
台风型洪水(1962 年)		受 9 月 5 月～9 月 7 日的第 14 号台风影响
		无锡市及周边地区 24 小时降雨 214mm
		南门水位从 1.48m 升至 2.73m，日涨 1.25m
无锡百年一遇设计洪水位		3.367m（85 高程）

2.2.4 工程地质

2.2.4.1 地形地貌

拟建管线位于无锡市惠山区。拟建场地属长江三角洲冲、湖积平原地貌类型。拟建场地地势有所起伏，地面标高最大值 1.42m，最小值-2.00m，地表相对高差

3.42m。

2.2.4.2 区域地质条件

无锡市属长江三角洲的一部分，本区及边缘地段呈现一大碟形洼地，通称太湖区。该区域第四系沉积物具有以下特征：第四纪沉积物在基底隆起产生的次级凹陷和凸起相间的背景上堆积，沉降幅度相对较小，地势平坦，地表水系发育，第四系覆盖层厚度较大，厚度为 40-197m，大多在 80-130m。地层结构以砂（砾）与黏性土互层为特征，韵律清晰，沉积相以河流、河湖相为主。本区晚更新世以来出现三次海侵，即全新世早期一次，晚更新世两次，其中以第二次湖海侵规模最大。分布于本区西南部和东北部低地丘陵区的第四系沉积物，受地形地貌的影响，沉积物质的成分和堆积方式与平原区不同，一般以洪坡积、残坡积、冲坡积、冲积形式混杂堆积，岩性复杂，地质环境条件复杂程度属中等地区。

本区的前第四纪地层，属扬子地层区下扬子地层分区宜兴-苏州地层小区。基岩露头主要分布在惠山、马山、军嶂山和查桥、张泾、八士、安镇等地，余者皆掩覆于第四系松散层之下，从老到新主要有泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系中下统、侏罗系上统，白垩系和第三系。地表出露的地层主要为泥盆系石英砂岩、粉砂岩、泥岩等，碳酸盐岩类地层除查桥有零星出露外，其余均掩覆于第四系松散地层之下。

2.2.4.3 工程地质特征

依据本项目部分勘察成果及区域地质资料，场地揭示地层主要为第四系全新统黏性土层及上更新统黏性土、粉土、粉砂层，局部地段浅部堆积人工填土层。各土层的工程地质特征简述如下：

①1 层杂填土（Q4ml）：杂色，松散，以黏性土为主，含较多碎石、砖块、砼块等建筑垃圾，局部含生活垃圾，均匀性较差；部分为原有路基土，上部有约 30cm 厚沥青混凝土路面，下部为路基压实填土，以黏性土为主。厚度：1.00~8.50m，平均 3.62m；层底标高：-4.42~3.15m，平均-0.64m；层底埋深：1.00~8.50m，平均 3.62m。

①2 层素填土（Q4ml）：灰~灰黄色，松散，主要以黏性素填土为主，含植物根茎。局部分布少量杂填土，混有砖块、石块及砼块等建筑垃圾。厚度：0.50~6.10m，平均 2.74m；层底标高：-5.94~1.87m，平均-1.55m；层底埋深：

0.50~10.00m，平均 4.91m。

②1 层淤泥质粉质黏土（Q44）：灰色，软~流塑，局部夹薄层粉土，稍有光泽，干强度中等，韧性中等。该层土属高压缩性土，工程地质特性较差。分布于 MK140+050~MK140+160、MK140+500~MK140+730、MK141+300~MK141+850、MK141+980~MK142+260、MK143+220~MK143+250 里程段，厚度：0.90~7.40m，平均 3.55m；层底标高：-8.50~ -1.41m，平均-4.85m；层底埋深：4.00~12.00m，平均 7.76m。地基土承载力 fa0=70kPa，桩侧土摩阻力标准值 qik=12kPa，压缩模量 Es=3.0MPa。

③1 层黏土（Q43）：灰黄色，可~硬塑，含大量铁锰质结核，夹青灰条纹，干强度高，韧性高。属中压缩性土，工程地质特性好。部分里程段 MK140+050~MK140+200、MK140+680~MK140+740、MK141+350~MK142+260、MK143+210~MK143+230 缺失。厚度：1.00~6.90m，平均 3.42m；层底标高：-6.89~-2.27m，平均-3.89m；层底埋深：4.50~11.00m，平均 6.52m。地基土承载力，0=200kPa，桩侧土摩阻力标准值 qik=50kPa，压缩模量 Es：=7.5MPa。

③2 层粉质黏土（Q43）：灰黄-青灰色，可塑为主，局部软塑，含铁锰质氧化物，干强度中等，韧性中等。属中压缩性土，工程地质特性一般，沿线部分里程段 MK140+050~MK140+200、MK141+350~MK142+090、MK142+500~MK142+700 缺失。厚度：1.30~5.80m，平均 3.27m：层底标高：-9.29~-3.26m，平均-7.18m：层底埋深：6.40~12.50m，平均 9.75m。地基土承载力，0=140kPa，桩侧土摩阻力标准值 qik=30kPa，压缩模量 Es：=5.2MPa。

④1 层粉土（Q42）：灰黄~灰色，很湿，稍密~中密，欠均匀，局部含有少量粉质黏土，含云母碎屑，摇震反应迅速。属中压缩性土，工程地质特性一般。沿线局部里程段 MK142+070~MK142+130 缺失，厚度：0.50~9.50m.平均 3.41m：层底标高：-13.00~.5.95m，平均-9.67m；层底埋深：7.60~16.50m，平均 12.57m。地基土承载力 h0=130kPa，桩侧土摩阻力标准值 qik=35kPa，压缩模量 Es：-7.5MPa。

④2 层粉土（Q42）：灰色，很湿，中密~密实，较均匀，含云母碎屑，摇震反应迅速。属中偏低压缩性土，工程地质特性一般。沿线局部里程段 MK141+500~MK141+635 分布，厚度：7.30~12.70m，平均 9.93m；层底标高：

-25.02~-19.53m，平均-22.51m；层底埋深：23.30~28.70m，平均 26.05m。地基土承载力 f0=140kPa，桩侧土摩阻力标准值 qik=40kPa，压缩模量 Es：=8.5MPa。

⑤1 层粉质黏土（Q41）：灰色，软塑，稍有光泽，干强度中等，韧性中等。属中偏高压缩性土，工程地质特性较差。沿线局部里程段 MK140+680~MK140+730、MK141+430~MK141+560、MK141+630~MK142+080、MK142+360~MK142+500、MK143+140~MK143+370 分布，厚度：0.70~11.50m，平均 4.17m；层底标高：-17.66~-8.35m，平均-13.49m；层底埋深：11.10~21.10m，平均 16.50m。地基土承载力 f0=120kPa，桩侧土摩阻力标准值 qik=30kPa，压缩模量 Es=3.5MPa。

⑥1 层黏土（Q32）：灰~灰黄色，可~硬塑，含铁锰质结核，局部夹高岭土条纹有光泽，干强度高，韧性高。属中压缩性土，工程地质特性好。沿线局部里程段 MK141+460~MK141+630 缺失，厚度：1.60~15.90m，平均 11.39m：层底标高：-25.99~-17.41m，平均-22.32m；层底埋深：21.10~30.10m，平均 25.15m。地基土承载力 f0=260kPa，桩侧土摩阻力标准值 qik=65kPa，压缩模量 Es：=-8.0MPa。

⑥2 层粉质黏土（Q32）：灰色，可塑，局部夹粉土薄层，干强度中等，韧性中等属中压缩性土，工程地质特性一般。沿线局部里程段 MK139+790~MK140+050、MK140+980~MK141+350 缺失，厚度：1.60~12.40m，平均 6.06m；层底标高：-33.19~-21.90m，平均-28.11m；层底埋深：25.50~35.70m，平均 30.99m。地基土承载力 f0=160kPa，桩侧土摩阻力标准值 qik=45kPa，压缩模量 Es：=6.0MPa。

⑦1 层粉质黏土（Q32）：灰色，软塑，局部夹薄层粉土，稍有光泽，干强度中等，韧性中等。沿线局部里程段 MK139+733~MK139+790、MK140+600~MK140+770、MK142+860~MK143+010 缺失，属中偏高压缩性土，工程地质特性较差。厚度：1.50~14.80m，平均 7.58m；层底标高：-40.42~-23.60m，平均-35.19m；层底埋深：27.00~43.20m，平均 38.37m。地基土承载力，0=100kPa，桩侧土摩阻力标准值 qik=25kPa。

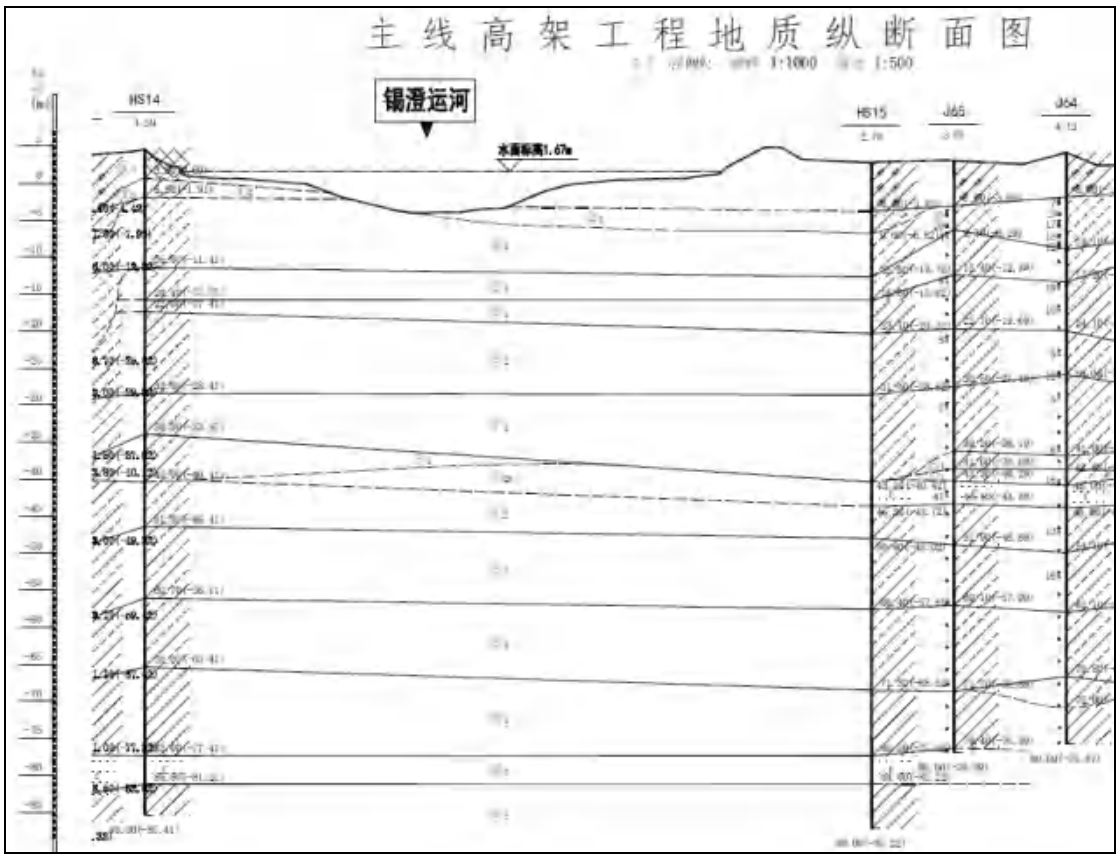


图 2.2-3　锡澄运河工程地质图

表 2.2-3　管道穿河段埋深表

河名	过河方式	现状河底标高（m）	管道距离现状河道最近处标高（m）	现状最小埋深（m）	穿越土层
锡澄运河	定向钻	-2.074	-11.583	9.509	①-2 素填土 ⑤-1 粉土 ⑤-1 粉质黏土 ⑥-1 黏土 ⑥-2 粉质黏土 ⑦-1 粉质黏土

2.2.4.4 水文地质条件

1、地表水

项目区属太湖水系，地表水体主要为锡澄运河。场地内河流水流平缓，基本无冲刷现象。根据本工程临近地表水化学分析结果，地表水对混凝土结构和对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

2、地下水

沿线地下水按埋藏条件分为潜水、微承压水、承压水。

（1）潜水

根据区域水文地质资料，潜水位一般在 4~5 月份随着降水量的逐渐增加，水位上升，至丰水期 7~8 月份出现高值，此后，降水量减少，水位缓慢下降，至次年 1~3 月枯水期出现低值，潜水位除受降水因素制约外，同时还受微地貌及地表水等因素的影响，一般在河间地段中间变幅小，沿河地段变幅大。总体来说，潜水位在一年当中均高于河水位，呈单向排泄于地表水。

本线路范围内潜水含水层主要为①1 杂填土、①2 素填土层，拟建项目区内均有分布，填土层由黏性土夹碎砖石等组成，由于其颗粒级配不均匀，固结时间短，往往存在架空现象而形成孔隙，成为地下水的赋存空间，其透水性不均匀。潜水埋深及水位受地形及地貌等因素的控制具有一定的变化，其主要补给源为大气降水、地表水入渗补给，主要以人工用水、蒸腾作用排泄。勘察期间测得潜水稳定水位埋深为地面下 0.4~1.8m 之间，潜水稳定水位标高 1.03~2.89m，平均水位标高 1.80m 左右。根据区域水文地质资料，历史最高水位 3.80m，近 3~5 年最高水位 3.60m，水位年变幅约 1.00m，地下水位标高随地形起伏有所变化（均为 85 国家高程）。

（2）微承压水

该含水层主要赋存于全新统中段河湖相为主的灰、灰黄色粉土及粉砂层中，富水性中等。其补给来源主要为上部潜水的垂直入渗及周围河（湖）水网的侧向补给。以民间水井用水及向周围河（湖）水网的侧向迳流或对深层地下水的越流为该含水层的主要排泄方式。

微承压水主要赋存于④1 层粉土、④2 层粉土中，勘察期间钻至该层，采用套管隔开其它含水层，并停钻 8 小时以上，测得微承压水稳定水位标高为 1.2~1.7m。本场地 3~5 年内最高微承压水水位标高 1.6m 左右（均为 85 国家高程）。

3、腐蚀性评价

拟建场地地下水清澈、透明、无异味，场地内及附近无污染源。

根据《公路工程地质勘察规范》(JTGC20-2011)相关章节按II类环境评价标准判别：地表水对混凝土结构具微腐蚀性，在长期浸水下对混凝土中钢筋具微腐蚀性，在干湿交替下对混凝土中钢筋具微腐蚀性：地下水对混凝土结构具微腐蚀性，

在长期浸水下对混凝土中钢筋具微腐蚀性，在干湿交替下对混凝土中钢筋具微腐蚀性。

2.2.4.5 场地与地质地震效应

根据中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，按行政区域划分，本场地位于无锡市惠山区堰桥街道，本工程II类场地基本地震动峰值加速度为 0.10g，基本地震动加速度反应谱特征周期为 0.35s，相应的地震基本烈度为 7 度。依据相关规范，沿线高架桥梁抗震设防类别为 B 类。

根据测试结果分析，拟建场地等效剪切波速 250>Vse>150，根据区域地质资料，拟建场地覆盖层厚度大于 100m，按《公路桥梁抗震设计规范》(JTG/T 2231-01-2020)第 4.1.9 条及《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)，场地类别属 III 类，设计地震分组为第一组，场地基本地震动加速度反应谱特征周期值为 0.45-0.55s。

2.3 现有水利工程及其他设施情况

2.3.1 河道及圩区现状

本项目电力管线工程位于无锡市惠北片与锡北片交界处。

锡澄运河为区域性骨干河道，以航运为主，兼顾防洪、排涝、供水、引水等综合功能的通江河道，南起苏南运河（梅泾）、北至长江黄田港口，河道全长约 37.5km（其中无锡市境内长 13.1km）。管线穿越河道处现状河道宽度约为 118~176m，东岸为直立式挡墙结构，挡墙陆域侧有一条沿河约 4m 宽的水泥路；西岸为混凝土自然土坡。

通过利用本地现有水利工程和建设相应配套设施，锡澄运河以东的惠山区东部（锡北片），将可利用白屈港清水通道调水进入其河网，或利用无锡城市防洪控制圈进行调水；锡澄运河以西的惠山区西部（惠北片、惠南片）可利用新沟河清水通道调水进入其河网，各圩区相机调水，汛期调水引流与防洪排涝相协调。

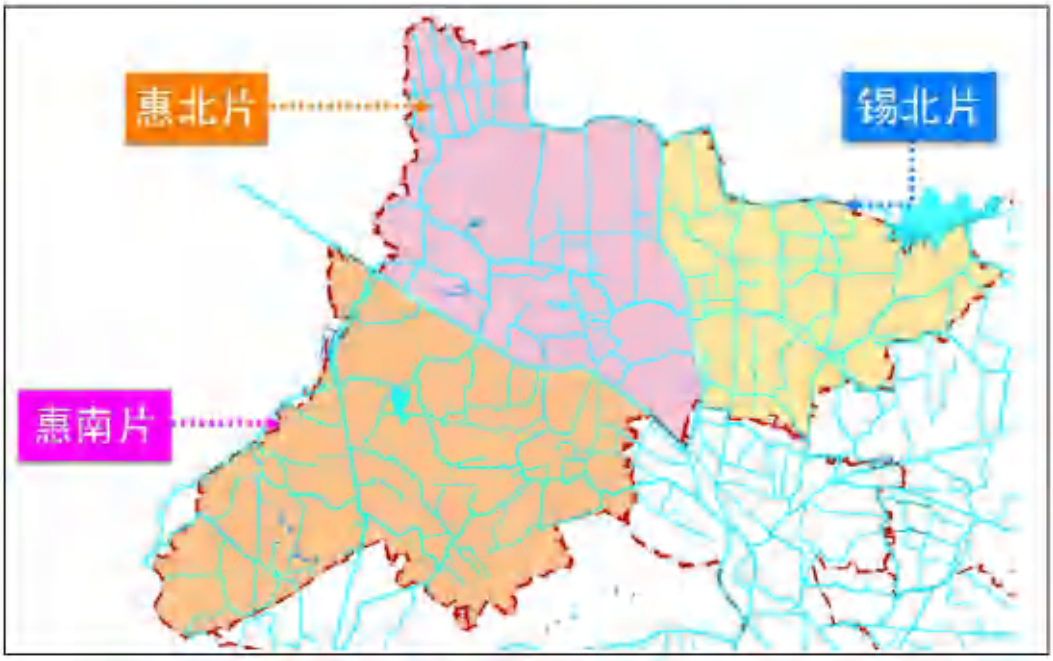


图 2.3-1 惠山区河网水系分区

锡澄运河为圩外河道，200 年一遇设计洪水位本次选取 5.35m，为区域性骨干河流。本工程电力管线涉锡澄运河，位于无锡市惠北片与锡北片交界处，西侧为石塘湾大联圩，东侧为西漳大联圩。

西漳大联圩：西漳大联圩为运东大包围中的二级圩区，总面积为 11.45km^2，防洪排涝能力为 40.2m^3/s，共有 6 座泵站，4 处节制闸，规划防洪排涝能力为 50m^3/s，新建 2 处节制闸。

石塘湾大联圩：石塘湾大联圩北至万寿河，东至锡澄运河、南至大运河，西至镇界与洛社、玉祁镇相连，保护面积 4.2429 万亩，高程一般 3.5~4.6m，最低处约 2.5m。石塘湾大联圩现有堤防长度约 28.61km（大部分已建硬质护岸），堤岸顶高程 5.6~6.5m，堤顶宽 3~5m，外坡 1:1~1:1.5，内坡 1:1.5~1:2。圩内现有橡胶坝 1 座，排涝站 22 座，总规模为 51.3m^3/s，排涝模数 1.81m^3/s/km^2。由于圩内地势差异较大，内部采取分区排涝，最大排区为四乡联圩。根据防洪规划和圩区排涝计算成果，规划新建圩口闸 6 座，现状排涝规模已满足规划要求，

图 2.3-2　工程位置水系分布图

2.3.2 桥梁工程

1、锡澄运河大桥

管线北侧约 1.3km 处为沪宜高速跨锡澄运河桥梁（锡澄运河大桥），现状锡澄运河大桥采用 2×50m 跨径，通航尺度 48.6×5m。

图 2.3-3　锡澄运河大桥现状图

2、惠澄大桥

管线北侧约 10m 处为现状 312 国道跨锡澄运河桥梁（惠澄大桥）原位拆除重建，原老桥跨径 85m，通航尺度 70×7m，现已经拆除。

图 2.3-4　惠澄大桥现状图

3、黄石大桥

管线南侧约 1.2km 处为黄石大桥，根据现状调研，黄石大桥目前正在拆建中。

图 2.3-5 黄石大桥现状图

2.3.2 堤岸工程

本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤防，堤防顶高程 6.5m，防汛道路宽 5-6m，为西漳大联圩的圩区堤防，如 2.3-7 护岸示意图所示；本工程位置穿越处锡澄运河西岸为混凝土自然土坡三级堤防，惠澄大桥北侧为直立式挡墙护岸，作为石塘湾大联圩的圩区护岸，根据现场观察，管线穿越处未存在现状防汛道路，自然土坡护岸背水侧为厂区道路。惠澄大桥拆除重建后东西两侧新护岸均为 A 型直立式挡墙护岸，新建护岸进行打桩处理，护岸底桩基高程-8.194m，西侧与本次电力管道管顶最小距离为 2.62m，东侧与本次电力管道管顶最小距离为 3.0m，基本对本次电力管线不会有影响。

图 2.3-6　惠山区圩区分布图

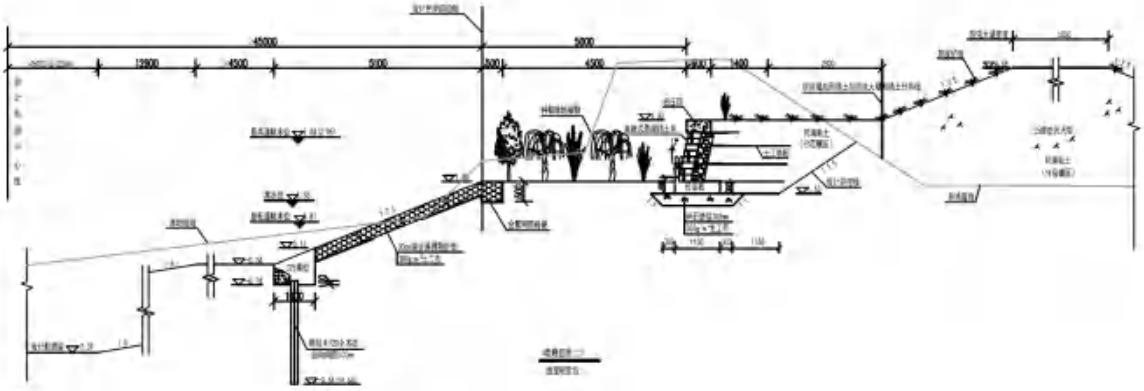


图 2.3-7　现状锡澄运河东侧 G 型护岸示意图

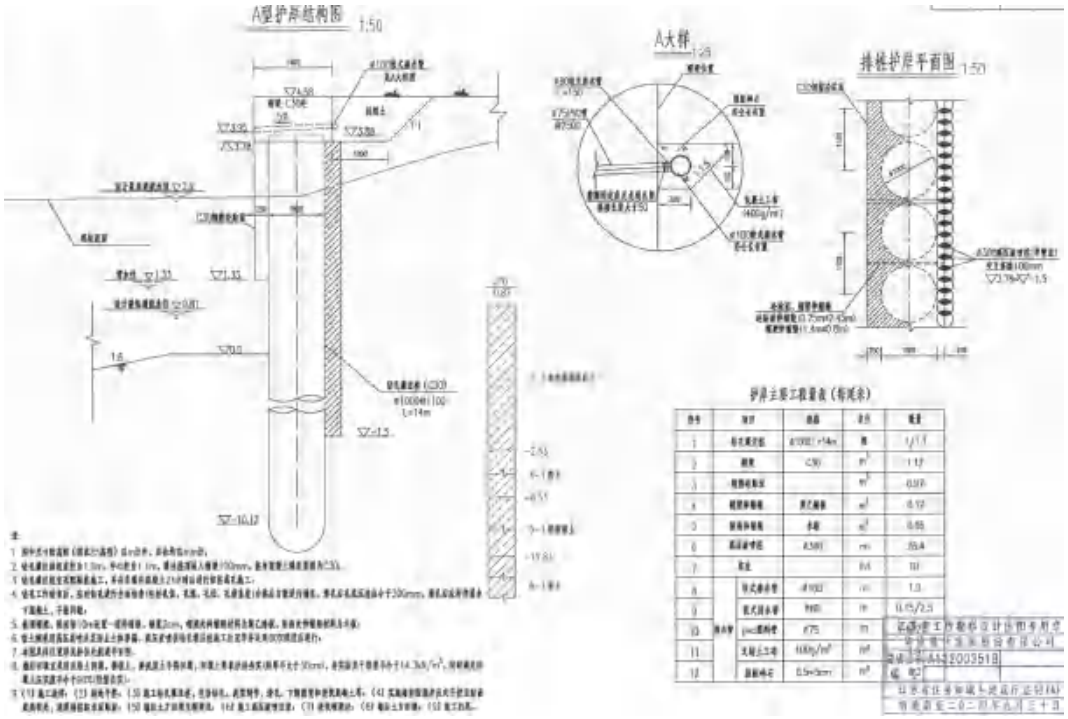


图 2.3-8 锡澄运河东西两侧新建 A 型护岸示意图

2.4 水利规划及实施安排

2.4.1《大湖流域防洪规划》

到 2015 年，太湖流域防洪标准达到 50 年一遇，重点防洪工程按照 100 年一遇防洪标准建设；苏州、无锡、常州、嘉兴、湖州市按 100 年一遇洪水位设防，其中苏州、无锡和常州市中心城区按 200 年一遇洪水位设防。到 2025 年，太湖流域防洪标准达到 100 年一遇。

2.4.2《无锡市城市防洪规划报告（2017~2035）》

根据河网水系特点及现状防洪体系，规划区共划分为九个防洪片区，以京杭大运河为界，运河以东包括运东大包围片和新区片、锡东片、锡北片与惠北片等五个片区;运河以西，考虑梁溪河两岸受山丘区自然汇水及环五里湖沿线排水控制单独分片，共包括梁溪片及太湖新城片、惠南片、马山片等四个片区。本工程所涉锡澄运河为防洪片区圩外河道，电力管线穿越处为锡北片与惠北片交界处。

利用太湖流域河网水文水动力学模型,分别模拟分析“基础工情和“规划工情”两种工情无锡市区遇不同洪水标准情况下得出，锡澄运河基础工情 100 年一遇洪

水位为 5.19~5.21m、200 年一遇洪水位为 5.34m~5.35m；规划工情 100 年一遇洪水位为 5.00~5.04m、200 年遇洪水位为 5.14~5.18m。

2.4.3《无锡市区水系专项规划》

针对无锡市区河网水系现状，以现有通江达湖重要引排河道和主要横向调节干河为骨架，形成由“一轴十四河”骨干河道构成的“七纵八横”骨干河网水系框架。“一轴”指苏南运河，为流域性骨干河道：“十四河”指新沟河、锡澄运河、白屈港、走马塘、望虞河、伯渎港、九里河、锡北运河、界河-富贝河、洋溪河-双河、梁溪河、曹王泾、小溪港（蠡河）、大溪港等，均为入江入湖或起横向调节作用的流域性和区域性骨干河道。

涉及到市区境内的航道整治内容主要有锡澄运河近苏南运河河口新开东侧河道工程、高桥闸站东移工程、瓦屑坝闸站东移工程及黄石大桥改建工程等工程，这些工程目前正在按规划实施中。

根据新一轮武澄锡虞区防洪规划，为扩大区域排江能力，规划在老锡澄运河口新建江边枢纽（定波枢纽），设 120m^3/s 双向泵站+48m 节制闸，并对老锡运河（黄昌河~江边）按河底宽不低于 45m、底高程-1.0m 的断面标准拓浚整治。无锡境内拓浚标准为:河底宽不低于 35~-45m，底高程-0.5m，边坡 1:2-1:3。

河道名称	河道等级	河道功能	长度（m）	规划最小口宽（m）	规划最小底宽（m）	规划底高程（m）	现状底高程（m）
锡澄运河	区域性骨干（2 级）	防洪、排涝、航运、供水、引水	14.96	67	35-45	-0.5	-2.047

2.4.4《无锡市惠山区水系规划》

惠山区境内锡澄运河长约 13.1km，现状河底宽度 29~50m，河底规划高程-0.5m，边坡 1:3。与锡澄运河相通的横向河道主要有京杭运河、锡北运河、万印河（万寿河-印桥港）、北塘河-界河等。

（一）水利规划情况：锡澄运河是澄锡地区排涝入江骨干河道，平时也可凭之利用长江高潮引水补充地区内河水量。该河对确保澄锡地区汛期抢排涝水、非汛期引排水改善区域水环境具有重要作用。根据《武澄锡虞区防洪规划》总体安

排，锡澄运河基本维持现状规模。

（二）航道规划情况：根据无锡市航道网规划，锡澄运河规划为三级航道，航道底宽 45m，航道口宽 70m。惠山区境内，锡澄运河航线基本沿老河道布置。

（三）本次水系规划：按就高原则，继续维持锡澄运河三级航道标准，规划河底宽 45m，边坡 1:3，河口宽按不小于 70m 控制。

图 2.4-1　惠山区境内锡澄运河现状图

第 3 章 河道演变

3.1 河道历史演变概况

无锡历史悠久，早在 6000 多年前先民们就开始在这里劳动、生息和繁衍，并逐步开发水利，进行治水实践。大约 4000 多年前大禹在太湖地区治水，初步打开了太湖洪水入江入海通道，改变了太湖地区原始洪荒状态，为太湖地区的开发创造了条件。后经商周时期农田开发中的引排水治理、春秋至两汉时期以及唐宋时期的水利建设，到明清时期无锡地区的水系河网已基本形成和完善。

惠山区境域大部分地势低洼，境内高程在 3.1m 以下的面积占较大比重。据水利志记载，古时低洼之处积水成湖，堪称水乡泽国：

西北部有浩渺的芙蓉湖，唐朝陆羽称其“南控长洲，东洞江阴，北掩晋陵，苍苍渺渺，近于轩户”，湖水迫近今无锡市区莲蓉桥附近，湖面“旧阔百里”，面积“万五千三百顷”。西部有阳湖，“东西八里，南北三十里”，东界一直到今安阳山麓。钱桥、洛社接壤处有限湖，“东西二十多里，南北四里多”。西漳、东北塘交界处有五步湖，“东西二十里，南北一十里，与芙蓉湖合抱芙蓉山，源浊而流清，溉田百余顷”。锡澄运河段则为水面辽阔的五泻水、白荡。

随着社会发展、人口增长，原有耕地不敷，便选择湖荡淤浅沮湿之地，筑堤围圩。可见，今西漳、堰桥、前洲、玉祁、石塘湾、洛社、钱桥、杨市等地，其低洼圩区之所在，是历代筑堤围垦建圩而来。圩外河道也随圩区的逐步形成而自然形成，从民国十二年制的无锡县水道图看，惠山区境内，圩外骨干河道之格局至今未有大的变化。

总之，惠山区的骨干河网水系已经基本形成，发生大规模自然演变的的机率很小，主要受人类活动的影响，如河道整治工程、清淤控制建筑物工程建设等。由于河道比降小，土质较差，极易发生淤浅的状况，整治疏浚是河网水系主要的演变特点。

3.2 河道近期演变分析

图 3.2-1　2016 年项目所在河道历史卫星图

图 3.2-2　2017 年项目所在河道历史卫星图

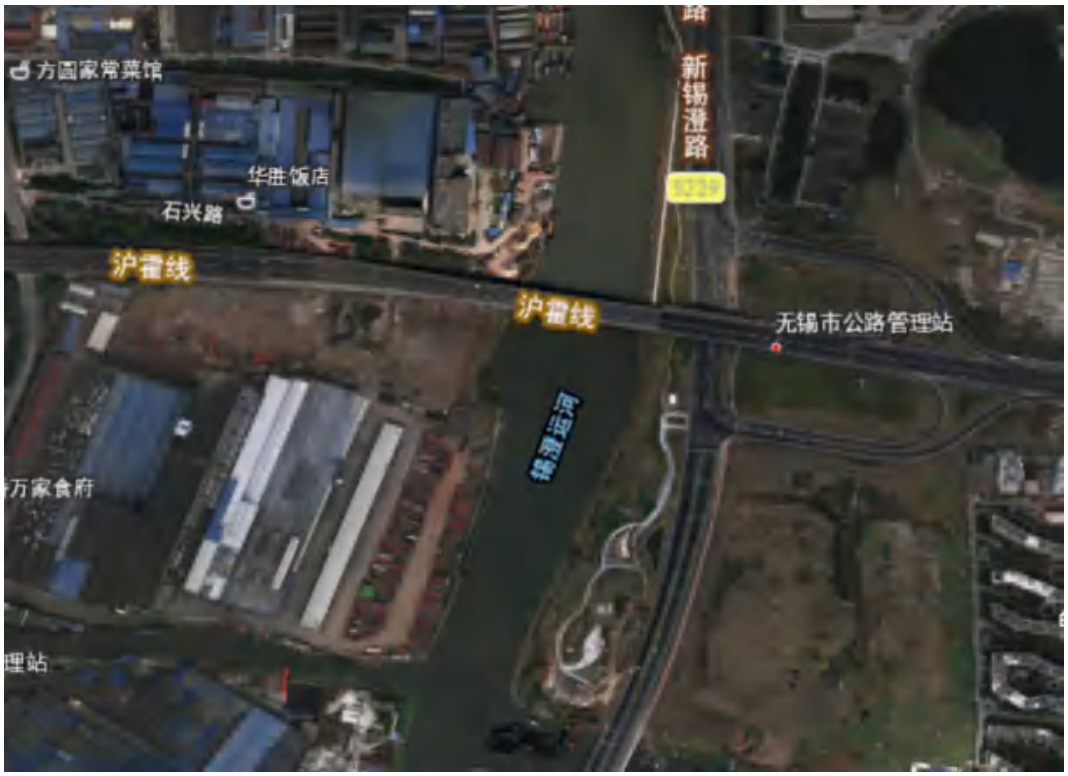


图 3.2-3　2018 年项目所在河道历史卫星图

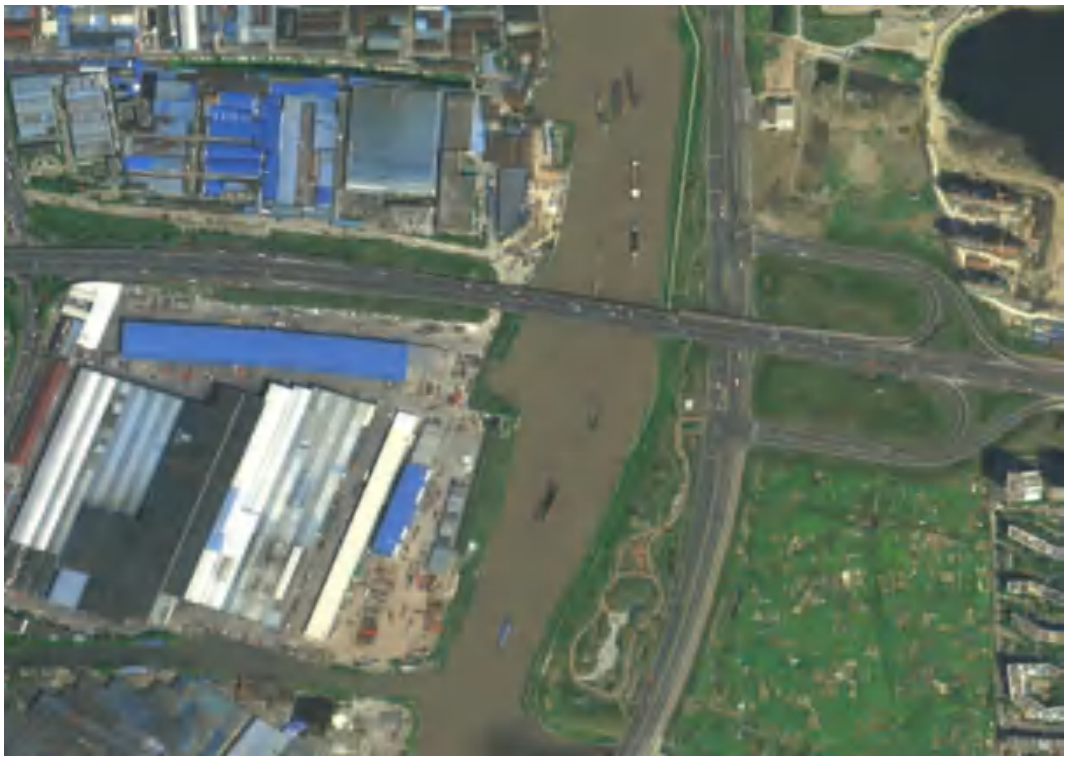


图 3.2-4　2020 年项目所在河道历史卫星图

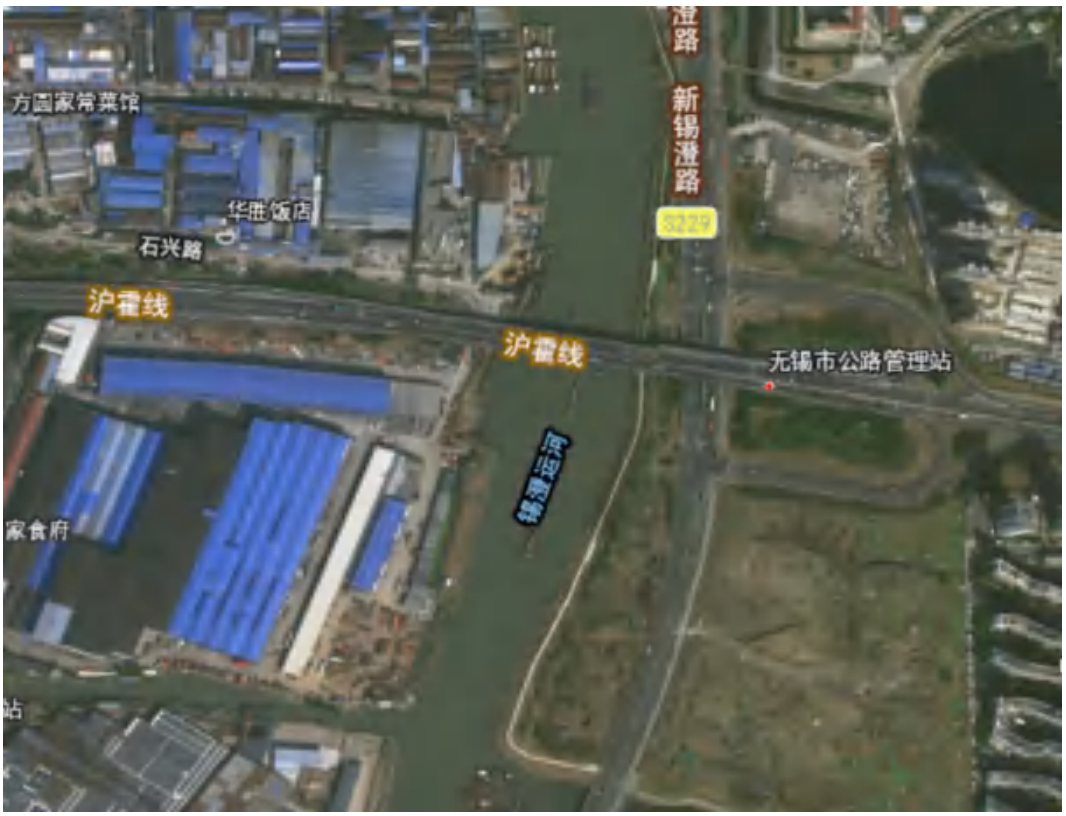


图 3.2-5　2023 年项目所在河道历史卫星图

项目所在区域片区河网已经建成。通过对 2016、2017、2018、2020、2023 版影像对比图进行分析，近年来路网在逐步建设，河道寺金浜于 2018 年被填河建设厂区房屋，并且于锡澄运河处建立水闸，详见 2.1.1.4 章节水闸照片。

3.3 河道演变趋势分析

本项目管线工程位于无锡市惠山区，均位于平原河网地区，地势平坦，在自然条件下，由于河道流速相对较小，而河道的边界条件相对稳定，河道平面位置基本不变，尽管在引水和排水期会有河道自然冲刷、淤积情况发生，但河道断面等平面形态和河道边界条件将维持稳定。河床相对稳定，整治和疏浚等维护管理是其主要特点。

第 4 章 防洪评价分析与计算

4.1 水文分析计算

4.1.1 防洪水位

根据《无锡市城市防洪规划报告（2016~2030）》，锡澄运河基础工情 100 年一遇洪水位为 5.19~5.21m、200 年一遇洪水位为 5.34m~5.35m；规划工情 100 年一遇洪水位为 5.00~5.04m、200 年一遇洪水位为 5.14~5.18m。现状锡澄运河现状河底高程-2.074m，规划河底高程-0.5m。

4.1.2 河道过流能力分析

本项目涉及河道为圩外河道锡澄运河，采用明渠均匀流水力计算公式复核河道断面在均匀流情况下的过流能力，计算公式如下：

$$Q = \frac{1}{n} A R^{\frac{2}{3}} I^{\frac{1}{2}}$$

式中：

C——谢才系数，$C = 1/n \cdot R^{1/6}$ ；

A——有效过水断面面积（m^2）；

R——水力半径（m），$R = A/\chi$；

Q——洪峰流量（m^3/s）；

n——河道糙率；

I——河道比降；

χ——湿周。

经现场查勘计算断面附近河道的河床质、植被、岸坡等情况，根据水力计算手册及有关资料查得：渠道顺直，断面均匀的土渠在清洁、经过风雨侵蚀吼糙率最小值为 0.018，正常值为 0.022，最大值为 0.025；渠线弯曲，断面变化的土渠在没有植物条件下最小值为 0.023，正常值为 0.025，最大值为 0.030。天然平原河流部分在清洁、顺直、无沙滩河深潭条件下最小值为 0.025，正常值为 0.030，

最大值为 0.033。

本次计算中河道的糙率取为 0.025，根据过流公式，按设计洪水位计算河道过流能力，综上河道流量取值如下表：

表 4.1-1 河道过流能力计算成果表

河道名	水位（m）	有效过水断面面积（m^2）	湿周（m）	水力半径（m）	洪峰流量（m^3/s）
锡澄运河	5.35	674.45	162.55	4.07	369.2

4.2 雍水和行洪能力分析计算

天然河道中水流呈自然流态，涉河建筑物的修建，无疑将对河道水流产生一定的影响。雍水分析计算是根据工程断面处设计洪峰流量和相应水位、工程前后的有关水力要素及影响河段内工程前后的设计洪水水面线，从而求得工程前后的水位雍高变化和雍水长度，以便研究相应的补救措施。

本次建设管道埋在现状及规划河道河床以下，不会在河道内形成凸起物，不影响现状及规划河道过水断面，因此不会造成雍水。

4.3 冲刷淤积计算与河势影响分析

天然状况下，由于流域的来水、来沙及河床边界条件的不断变化，河床形态总是处在不断的冲淤变化过程当中。但在相当长的一个时段内，冲淤量可以相互补偿，河道处于一个相对的动力平衡状态。随着冲刷的发展，河床加深，过水面积加大，流速逐渐下降。

本次河床冲刷计算参考《公路工程水文勘测设计规范》（JTGC30-2015）中一般冲刷计算公式计算。

1、计算公式的选用及其适应性分析

计算河床冲刷，对水位、断面、河床质颗粒直径等，应符合下列要求：

（1）当桥梁位于天然冲淤或回水变化的河段时，应考虑水位的影响；

（2）计算断面应为天然情况下桥梁处计算冲刷不利的断面；

（3）颗粒应能代表河床质的平均粒径，当粒径分布很不均匀时，应考虑河床质粗化的影响。

2、一般冲刷计算

河槽部分的一般冲刷：

$$h_p=\left[\frac{A\dfrac{Q_2}{\mu B_C}\left(\dfrac{h_{mc}}{h_c}\right)^{5/3}}{0.33\left(\dfrac{1}{I_L}\right)}\right]^{5/8}$$

式中：h_p——河槽一般冲刷后最大水深，m；

A——单宽流量集中系数，取 1.0～1.2；取值根据阚译先生《桥渡冲刷》中公式确定为 1.1；

I_L——冲刷坑范围内黏土液性指数，根据地勘报告物理力学性质指标统计表取值；

Q_2——河槽通过的设计流量，m^3/s，当河槽能扩宽至全桥时，取用设计流量Q_p，当河槽不能扩宽时，$Q_2=\dfrac{Q_c}{Q_c+Q_t}.Q_p$；

Q_c——天然河槽流量（m^3/s）；

Q_t——天然状态河滩部分通过流量（m^3/s）；

B_C——河槽宽度，m；

h_{mc}——河槽最大水深，m；

μ——桥墩水流侧向压缩系数，根据《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）表 8.3.1-1 的规定，取 1.0；

h_c——河槽平均水深。

表 4.3-1 一般冲刷计算表

河道名	Q（m^3/s）	h_{mc}（m）	B_c（m）	h_p（m）	一般冲刷（m）
锡澄运河	369.2	7.424	165	5.6	<0

3、冲刷深度计算成果分析

一般冲刷计算根据河床泥沙的组成分为非粘性土河床与粘性土河床，根据计

算结果，本项目一般冲刷结果如上表所示，在设计洪水位工况下，本工程段河道不发生一般冲刷，对管道的埋置深度不发生影响。

管道建成后，由于管道经河床下穿越，在河道内不增加阻水性建筑物，水流的流态不会因为管道工程的建设而发生改变。

4.4 堤防及岸坡稳定分析计算

根据《河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程》，第 7.1.3 条：位于堤防管理范围内的穿河（堤）建设项目，应结合施工方法，重点分析堤防的渗流稳定性和抗滑稳定性，堤防稳定计算应符合《堤防工程设计规范》（GB 50286）的要求。

4.4.1、堤防与护岸形式

本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤防，堤防顶高程 6.5m，防汛道路宽 5-6m，为西漳大联圩的圩区堤防，如 2.3-7 护岸示意图所示；本工程位置穿越处锡澄运河西岸为混凝土自然土坡三级堤防，惠澄大桥北侧为直立式挡墙护岸，作为石塘湾大联圩的圩区护岸，根据现场观察，管线穿越处未存在现状防汛道路，自然土坡护岸背水侧为厂区道路。惠澄大桥拆除重建后东西两侧新护岸均为 A 型直立式挡墙护岸，新建护岸进行打桩处理，护岸底桩基高程-8.194m，西侧与本次电力管道管顶最小距离为 2.62m，东侧与本次电力管道管顶最小距离为 3.0m，护岸建造时间在本次工程之后，因此本次计算电力管道穿越锡澄运河引起的现状东西两岸护岸的地面沉降，及东西两岸护岸在工作井开挖时的滑移稳定性。

4.4.2、现状护岸沉降分析

将穿越施工引起的地面沉降计算方法主要有经验法和解析法。目前工程界常采用 Peck 提出的地面沉降横向分布估算公式：

$$s_x = s_{\max} \bullet e^{-\frac{x^2}{2i^2}}$$

$$s_{\max} = v_1 / 2.5i$$

式中 S_x 为地面沉降量（m）；x 为离管道轴线的水平距离（m）；S_{max} 为管道轴线上方的最大地面沉降量（m）；i 为地面沉降槽宽度系数（m）；V_l 为管道单位长度的土体损失量（m^3/m），通常采用挖掘面面积的百分率来估算土体损失的大小，令 η 为土体损失百分率，则 $V_l=\pi r^2\eta$。

η 取值根据管道所处层位的土体性质确定，自稳性差、易流失的土取大值。

i 的经验公式为：

$$i = H/(2.5 \cdot tg(45° - \varphi/2))$$

式中：H 为管道埋置深度（m），本次取管道最小埋置深度 9.509m；

φ 为土的内摩擦角（本次管道最深处穿越处土层为⑤-1 粉质黏土，内摩擦角为 8.83°）；

r 为最终扩孔半径，本项目定向钻扩孔半径为 0.45m；

本工程土层失土率 η 取 4%；

最终计算得本次穿越护岸处沉降量：

$S_{max}=v_1/2.5i=2.3mm$。

参考《给水排水工程顶管技术规程》（CECS246：2008）规定“穿越施工造成的公路路面沉降量应小于或等于 20mm”。本段管线施工土体最大沉降量小于 20mm，满足要求。

4.4.3、基坑开挖对护岸和堤防抗滑稳定性的影响

（1）电缆井结构图

本工程下穿锡澄运河，下穿入土点 DL49 位于河道西岸，工作井与现状河口线最小距离为 77.8m，与规划新建护岸边线最小距离为 71.6m，与背水侧堤脚线最小距离为 60.5m；下穿出土点 DL47 位于河道东岸，工作井与现状河口线最小距离为 145.3m，与规划新建护岸边线最小距离为 150.5m，与防汛道路边线最小距离为 133m。

DL47 井位于惠暨大道东侧，DL49 井距离锡澄运河较远，井位的开挖基本不会影响现状土坡护岸向河道侧的倾覆与滑移，因此本次选择计算 DL49 井自身开挖边坡稳定性，基坑施工采用 6m 钢板桩支护，型号为 Q295bz-400*125，桩间距为 800mm，所在土层为素填土土层，能起到有效防渗作用，电缆井长 10m，

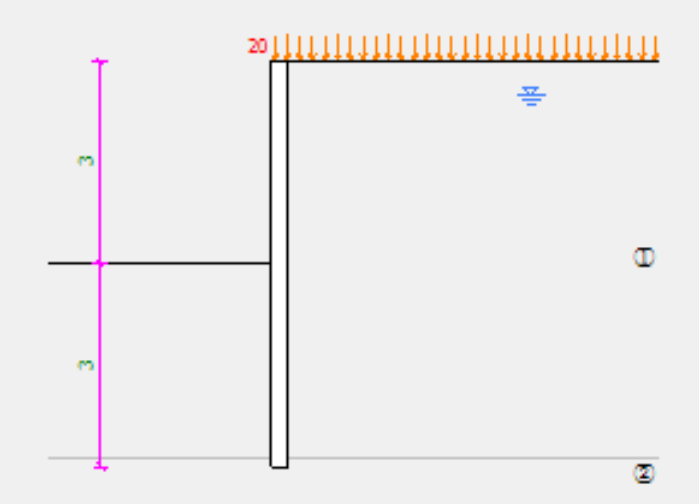
宽 1.6m，深约 3m，按二级基坑、选用《国家行业标准—建筑基坑支护技术规程（JGJ120-2012）》进行设计计算。

（2）土层参数：

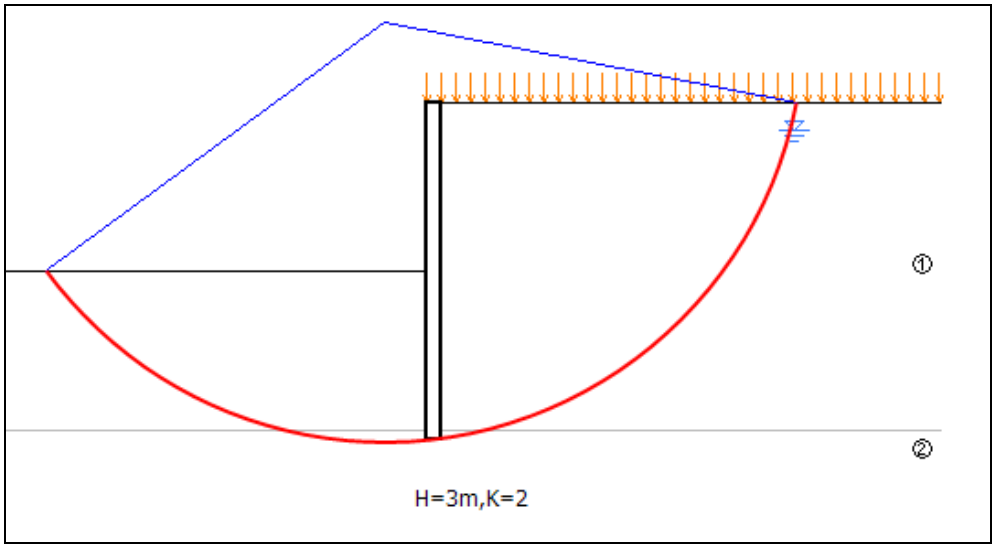
序号	土层名称	厚度（m）	γ（kN/m^3）	c（kPa）	φ（°）	分算/合算
1	素填土	5.87	18.36	18.6	9.87	分算
2	4-1粉土	7.10	18.66	10.0	19.79	合算

地下水位埋深：0.50m

（3）基坑支护方案：



（4）基坑稳定性计算结果



圆心（-0.735，-1.431），半径 7.496m，滑动力 241.649kN/m，抗滑力 483.299kN/m。

安全系数：2＞要求安全系数：1.2，沟槽基坑开挖稳定。

4.5 防渗稳定计算

根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），第 9.1.1 条：堤防应进行渗流及渗透稳定计算，计算求得渗流场内的水头、压力、比降、渗流量等水力要素，应进行渗透稳定分析，并应选择经济合理的防渗、排水设计方案或加固补强方案。

第 9.1.2 条：应核算在设计洪水或设计高潮持续时间内浸润线的位置当在背水侧堤坡逸出时，应计算出逸点的位置、逸出段与背水侧堤基表面的出逸比降。

第 9.1.8 条：背水侧堤坡及地基表面逸出段的渗流比降应小于允许比降；当出逸比降大于允许比降时，应采取反滤、压重等保护措施。

按照现行规范《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008），附录 G（土的渗透变形判别）及《水力发电工程地质勘察规范》（GB50287-2016），附录 P（土的渗透变形判别）无黏性土允许的水力比降如下表：

2 无试验资料时，可根据表 P.0.5 选用经验值。

表 P.0.5 无黏性土允许水力比降

允许水力比降	渗透变形型式					
	流土型			过渡型	管涌型	
	$C_u \leqslant 3$	$3 < C_u \leqslant 5$	$C_u \geqslant 5$		级配连续	级配不连续
$J_{允许}$	0.25～0.35	0.35～0.50	0.50～0.80	0.25～0.40	0.15～0.25	0.10～0.20

注：本表不适用于渗流出口有反滤层情况。若有反滤层作保护，则可提高 2 倍～3 倍。

本工程下穿锡澄运河，下穿入土点 DL49 位于河道西岸，工作井与现状河口线最小距离为 77.8m，与规划新建护岸边线最小距离为 71.6m，与背水侧堤脚线最小距离为 60.5m；下穿出土点 DL47 位于河道东岸，工作井与现状河口线最小距离为 145.3m，与规划新建护岸边线最小距离为 150.5m，与防汛道路边线最小距离为 133m。电缆井长 10m，宽 1.6m，深约 3m。

渗流计算采用有限元法，计算软件选用南京水准科技有限公司开发研制的《水工结构有限元分析系统》（AutoBANK7.7）堤防渗流场计算程序，本工程地质参数如下：

土层	重度（kN/m^3）	黏聚力 c（kPa）	内摩擦角 ψ（°）	Kv（cm/s）	Kh（cm/s）
①-2 素填土	18.36	18.6	9.87	8.0E-05	8.0E-05
②-1 淤泥质粉质黏土	17.65	13.8	7.27	4.55E-06	5.56E-06
④-1 粉土	18.66	10.0	19.79	3.55E-05	4.61E-05
⑤-1 粉质黏土	18.17	20.3	9.23	5.82E-06	6.95E-06
⑥-1 黏土	19.75	58.0	14.66	3.62E-07	4.35E-07
⑥-2 粉质黏土	18.87	33.2	12.76	2.68E-05	3.41E-05
⑦-1 粉质黏土	18.28	20.3	9.70	7.32E-05	8.55E-05

按上述计算条件及方法，对电力管道穿越锡澄运河渗透稳定进行分析计算，渗流结果计算见下表：

	设计水位（m）	浸润线出逸点处渗透比降	土层最大流速（10^{-6}m/s）	允许渗透比降
西岸	5.35	0.0219	1.97	0.25
东岸	5.35	0.0228	1.71	0.25

通过计算得知设计水位工况下，西岸和东岸在采取防渗措施即设置止水帷幕前后，管道穿堤段浸润线出逸点处渗透坡降均小于允许比降 0.25，计算结果满足规范要求。

东西两岸浸润线出逸点处渗透比降相对减小，基坑所在素填土层最大渗透比降及最大流速比较小，意味着相对透水层内土体颗粒稳定，管道穿越段护岸的渗流基本安全，本次电缆井利用钢筋混凝土支撑对基坑进行防渗加固处理，建议在穿越后用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙，确保拉管管道与周边土层紧密结合，以提高管道四周土体的防渗性，确保提防的稳定与防渗安全。

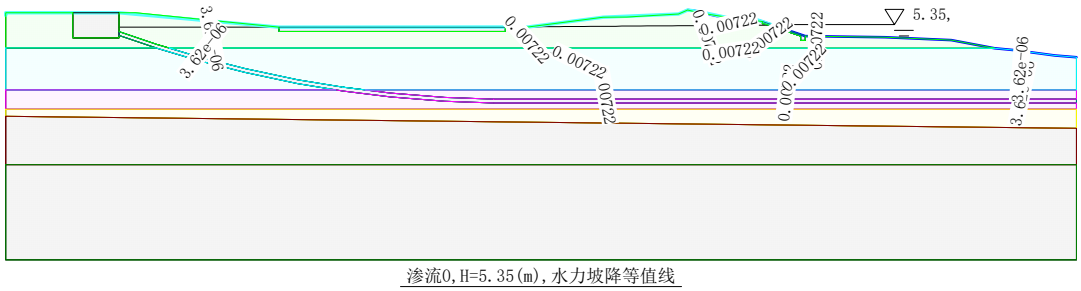


图 4.5-1 锡澄运河东岸渗流等势线图

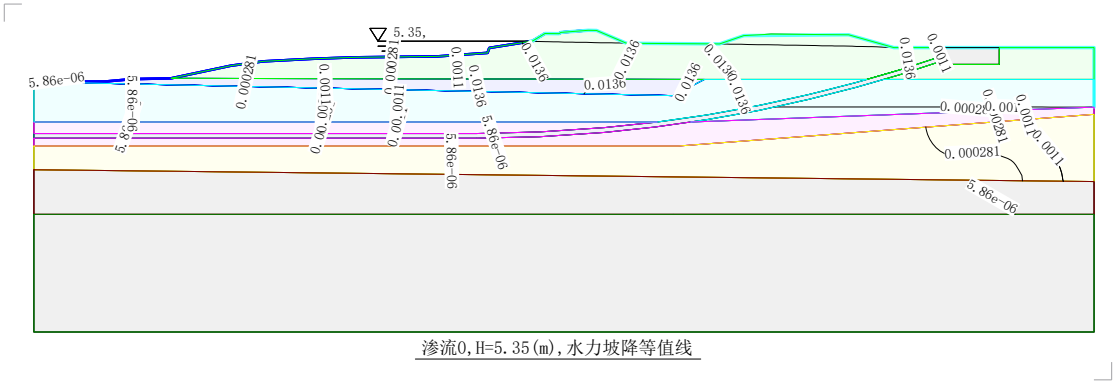


图 4.5-2 锡澄运河西岸渗流等势线图

第 5 章 防洪综合评价

5.1 建设项目与有关规划符合性分析

根据《无锡市区水系专项规划》（无锡市水利局，2019 年 6 月）、《无锡市惠山区水系规划》（2014 年 12 月），项目涉及河道规划及现状情况如下：

表 5.1-1 相关河道规划级现状特性表

河道名称	河道等级	河道功能	长度（m）	规划最小口宽（m）	规划最小底宽（m）	规划底高程（m）	现状底高程（m）
锡澄运河	区域性骨干（2 级）	防洪、排涝、航运、供水、引水	14.96	67	35-45	-0.5	-2.047

本工程下穿锡澄运河，下穿入土点 DL49 位于河道西岸，工作井与现状河口线最小距离为 77.8m，与规划新建护岸边线最小距离为 71.6m，与背水侧堤脚线最小距离为 60.5m，坐标为 X：3501671.011，Y：525310.020；下穿出土点 DL47 位于河道东岸，工作井与现状河口线最小距离为 145.3m，与规划新建护岸边线最小距离为 150.5m，与防汛道路边线最小距离为 133m，坐标为 X：3501586.320，Y：525695.836。

穿越段采用定向钻穿越锡澄运河，出、入土点之间水平长度 395.0m，与河道水流方向交角为 90°，管道入土角为 18°，出土角为 19°。电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底 9.509m，距离规划河底 11.083m。

本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤防，堤防顶高程 6.5m，防汛道路宽 5-6m，为西漳大联圩的圩区堤防，如 2.3-7 护岸示意图所示；本工程位置穿越处锡澄运河西岸为混凝土自然土坡三级堤防，惠澄大桥北侧为直立式挡墙护岸，作为石塘湾大联圩的圩区护岸，根据现场观察，管线穿越处未存在现状防汛道路，自然土坡护岸背水侧为厂区道路。惠澄大桥拆除重建后东西两侧新护岸均为 A 型直立式挡墙护岸，新建护岸进行打桩处理，护岸底桩基高程-8.194m，西侧与本次电力管道管顶最小距离为 2.62m，东侧与本次电力管道管顶最小距离为 3.0m，基本对本次电力管线不会有影响。

根据《江苏省干线航道网规划（2017-2035 年）》（苏政复（2018）97 号）文件锡澄运河航道规划等级为III级，按照规划等级为Ⅱ级航道标准进行整治，本工程距离上下游规划作业区及规划岸线距离较远，因此，管线建设与无锡内河港总体规划无冲突。

5.2 建设项目防洪标准和有关技术要求符合性分析

工程与防洪评价技术需要符合《河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程（DB32/T 4462-2023）》中的要求，具体见下表。

表 5.2-1 工程与防洪评价技术规程符合性情况分析

条文	技术规程内容	执行情况	是否符合要求
7.1.2	与堤防交叉的各类建筑物应优先选用跨越的型式。确需穿河（堤）的建设项目，宜采用正交方式下穿河道；如确需斜交的，交角不宜小于 60°，并应在河道管理范围内设置永久性警示标识。	管道穿越段与锡澄运河河道中心线夹角为 90°，项目建设完成后在河道管理范围内设置永久性警示标识。	符合
7.1.3	位于堤防管理范围内的穿河（堤）建设项目，应结合施工方法，重点分析堤防的渗流稳定性和抗滑稳定性。堤防稳定计算应符合 GB 50286 的要求。	本项目电力管线出入土点均距离堤脚线较远，结合 GB 50286 重点分析了堤防渗流稳定性的影响，根据模型计算得渗透比降均满足允许比降要求，防渗满足 GB 50286 的要求。	符合
7.2.1.1	压力管道、热力管道和各类易燃、易爆管道宜跨堤布设。确需穿过堤防时，两侧靠近出、入土点应设置控制闸阀，并采取相应安全管理和防护措施。	本工程为电力管道，不属于压力管与热力管，不需设置控制闸阀。	符合

7.2.1.2	管线顶部与河底的最小垂直距离应大于该段天然河道的冲刷深度，并满足相关行业技术标准和管理规定。管线与其他涉河工程的最小安全距离应根据工程安全保护范围和穿河施工方式合理确定。	电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底 9.509m，距离规划河底 11.083m，大于该段天然河道的冲刷深度，并满足相关行业技术标准和管理规定。	符合
7.2.1.3	穿河管线的阀井（室）、截流控制设施、临时性工作井等附属设施，不宜布置在河道管理范围内且不应影响堤防安全。其中，顶管及定向钻的临时工作井距离背水侧堤脚的安全距离应满足以下要求： a）I、II级堤防应大于或等于 100m； b）III级及以下等级堤防应大于或等于 60mm； c）若条件限制无法满足要求，应进行充分论证。	本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤防，堤防顶高程 6.5m，防汛道路宽 5-6m，为西漳大联圩的圩区堤防；本工程位置处锡澄运河西岸为混凝土自然土坡护岸三级堤防，惠澄大桥北侧为直立式挡墙护岸，作为石塘湾大联圩的圩区护岸。 本工程下穿锡澄运河，下穿入土点 DL49 位于河道西岸，工作井与现状河口线最小距离为 77.8m，与规划新建护岸边线最小距离为 71.6m，与背水侧堤脚线最小距离为 60.5m；下穿出土点 DL47 位于河道东岸，工作井与现状河口线最小距离为 145.3m，与规划新建护岸边线最小距离为 150.5m，与防汛道路边线最小距离为 133m。本次线路满足规范要求。	符合
7.2.3.2	定向钻施工应根据不同地质条件采取措施，控制堤防和地面沉陷，防止发生管涌等危及堤防安全的情况。	设置施工监测点，在定向钻施工时，加强对管道及周边河道的观测，并采取相应措施，防止管涌、沉降等情况发生。	符合

7.2.3.3	穿越段管道上部覆土层厚度，应根据建设项目类型、水文地质条件等确定。油气输送管道穿越段管顶最小埋深应在规划河底最大冲刷线下 6m。条件受限无法满足上述条件的，经充分论证后可适当降低要求。	工程位置处河道断面最大河槽无冲刷。电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底 9.509m，距离规划河底 11.083m，均超过 6m。	符合

5.3 建设项目对河道行洪的影响评价

5.3.1 项目对行洪的影响

本工程采用定向钻技术从锡澄运河河底以下穿越，管道埋于现状河床及规划河床泥面以下，施工过程中不断流，施工期和运行期不占用水域面积和过流断面，不会形成阻水、壅水，工程建设不影响锡澄运河的行洪、引排水。

施工期间所有弃土、钻渣、废弃泥浆，妥善暂存，最终运输至指定的处置地点，运输过程中不会遗洒，施工时禁止排入河道内，因此，不会对涉及河道防洪和引排产生影响。

5.3.2 洪水对项目的影响

根据第四章冲刷计算分析，管道穿越河道的冲刷深度小于水深，河流设计洪水位下，水流产生的一般冲刷不会对管道穿越工程造成影响。故洪水对项目无影响。

5.4 建设项目对河势稳定的影响评价

本工程采用定向钻拖拉管下穿锡澄运河工程施工不会开挖河道断面，管道均位于现状及规划河底高程以下，不会在河道内增加阻水性建筑物，水流的流态不会因为管道工程的建设而发生变化，对锡澄运河河势的稳定不会产生影响。

通过对穿管处河槽的冲刷分析计算，得出在设计洪水情况下，河道冲刷深度小于水深，说明河道无一般冲刷影响，不会对穿越管道造成影响。

穿越河床管道所采用的管材接口采用直缝焊接，密封性较好。定向钻管道施工能有效控制出土量和地面沉降，采取向管外壁压注配置好的泥浆材料，以固化和密实管道周围局部扰动的土体，可有效使管壁与周围土壤的密实；且管道埋设于护岸以下位置较深，对护岸的稳定性无影响。

5.5 建设项目对堤防安全及岸坡稳定和其他水利工程影响评价

本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤

防，为直立式挡墙护岸，堤防顶高程 6.5m，防汛道路宽 5-6m，为西漳大联圩的圩区堤防；本工程位置处锡澄运河西岸为混凝土自然土坡护岸三级堤防，惠澄大桥北侧为直立式挡墙护岸，作为石塘湾大联圩的圩区护岸。

惠澄大桥拆除重建后东西两侧新护岸均为 A 型直立式挡墙护岸，新建护岸进行打桩处理，护岸底桩基高程-8.194m，西侧与本次电力管道管顶最小距离为 2.62m，东侧与本次电力管道管顶最小距离为 3.0m，先进行电力管线施工，后进行护岸施工，护岸施工基本对本次电力管线不会有影响。

对项目选址的符合性论证如下：

项目	规范要求	项目情况	符合性检查	备注
管线过河段	入土角宜为8°～30°，出土角宜为4°～20°。	定向钻下穿入土角为 18°，出土角为 19°；	符合	定向钻
	穿越管段曲率半径不宜小于 300 倍管道外径	R＝265m>300*0.88m	符合	定向钻
	河道最大冲刷线≥6m	锡澄运河现状河底冲刷线下 9.509m；	符合	定向钻
	与构筑物距离>0.6m	与新建惠澄大桥桥梁基础距离 4.24m；	符合	定向钻

5.6 建设项目对水利工程运行管理和防汛抢险的影响分析

项目建设区附近现状无大型水利工程和设施，目前项目附近无水利规划，不会对第三人合法水事权益造成影响。施工完成后应该清除施工产生的弃土弃渣，设备，恢复场地原貌，减少对防汛抢险造成影响，因此不会影响河道整治。

5.7 建设项目施工期影响评价

本工程采用定向钻施工，无需涉水施工，穿河段定向钻穿越牵引式施工的时候对河床产生甚微的扰动，不会对周边水环境造成影响，对河道两侧现有护岸基本无影响。

本工程穿越深度范围内存在②-1 素填土、②-1 淤泥质粉质黏土、④-1 粉土、⑤-1 粉质黏土，管道施工中可能引发的岩土工程问题主要是粉土、粉砂及粉细砂

的结构松散、成孔性差，孔壁容易坍塌。

其主要原因可能是：钻机能力不够；导向孔不符合要求；预扩孔偏移量过大；孔内泥眉堆积过多；塌孔；管道进孔不顺畅；设备故障。施工单位应采取相应的防范措施。

5.8 建设项目对第三人合法权益的影响分析

本工程电力管下穿河道，建设完成后对河道行洪安全没有影响，由于本次惠澄大桥拆除重建，本次地埋管线均涉及迁改，因此本工程周边不存在平行穿越的地埋管线，仅存在垂直交叉的沿河管线。

管线北侧现状有锦通货运码头，锦通货运码头目处于正常运营状态，码头建有 2 个 500 吨级泊位，运营货种为石子和砂石，锦通货运码头与新建桥梁边缘相距 23m，无锡市惠山区人民政府承诺在惠澄大桥工程开工前将完成码头拆迁工作，确保不涉及第三方权益方争议。

管线南侧约 120m 处有一水闸，本次电力线穿越不会影响此处水闸的运行。

第 6 章 消除和减轻影响措施

6.1 建设项目消除和减轻影响的措施

针对工程建设对河段防洪所产生的影响,对施工期及项目建成后的正常运行期提出相应消除和减轻影响措施。

6.1.1 压力灌浆措施

拖拉管最终成孔直径为设计管径 1.2~1.5 倍，管道回拖完成后，管道四周尤其是上部将形成一定的间隙。为防止河床、堤防发生坍塌变形和形成渗水通道导向孔钻进、扩孔及回拖时，应及时向孔内注入钻进液；钻进液技术指标应满足《水平定向钻法管道穿越工程技术规程》；钻进液中膨润土掺入量暂按 300kg/m 控制；加强拉管施工对地面的沉降、临近建（构）筑物、已有地下的管线影响的监测，以便于控制和防止地面沉降或隆起。

拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙，确保拉管管道与周边土层紧密结合，以提高管道四周土体的防渗性。

6.1.2 塌孔应急预案

对于地质因素造成的塌孔预防措施有：

（1）增大泥浆密度，提高泥浆液柱压力以平衡地层压力；

（2）使用较大动塑比值的泥浆来保护孔壁。

对于物理因素造成的塌孔预防措施有：

（1）开泵避免过快，让钻杆尽量保持在恒定张力下工作，以避免液柱压力骤增以及钻具对孔壁的猛烈撞击；

（2）根据地下障碍分布情况做好钻孔轨迹设计和扩孔程序，以避免因导向孔曲率过大引起的钻具回转挤压孔壁；

（3）合理控制泥浆密度和流变性能，使泥浆具有一定的液柱压力，保持泥浆的低返速，呈平板流型的状态；

（4）提高钻进速度，减少泥浆浸泡冲蚀时间，同时保持泥浆均匀、性能稳

定，严禁出现泥浆性能大幅度变化的情况；

配制泥浆应适当降低失水量，减少渗入孔壁的水分，适当增大泥浆滤液黏度，pH 值控制在 8.5~9.5 之间；

当塌孔不严重时，适当增大泥浆密度，减少失水，小排量循环，使泥浆呈平板型层流或塞流，将塌块和岩屑带出。当塌块尺寸较大时，选择高切力、高黏度泥浆，保持泥浆在环形空间层流状态下，适当加大冲洗排量，以便将大塌块带出。

6.1.3 编制施工期应急预案

施工期应急预案应向相关主管部门予以报备，建设和施工单位应定期开展培训与演练，提高应急处置能力。

预案中明确了事故响应与应急处置程序和措施，成立了应急指挥部和各救援小组，配备了各项应急抢险物资。一旦发生险情，立即上报，根据情况启动应急预案，各救援组按照责任分工，开展防汛抢险工作。

应急措施启动后，项目部应急救援领导小组副组长根据组长的部署，有效组织组织调配、征用本单位或协作单位抢险救援队伍，调配应急救援物资、药品、医疗器械、救援船舶、挖掘机、起重机械、编织袋、砂子、救生衣和救生圈、照明设备、抢险车辆等物资，及时对事故现场进行应急救援。

6.1.4 设置管道标志牌

本工程管线标志需设置在河流两岸上下游适当位置，并在管线正上方设置标志牌，标志牌中除标明联系方式等基本信息外，还应注明管线保护范围，路由走向，管道穿河断面和管顶高程等内容

与本工程同步设计、同步施工、同步维护。

6.1.5 定期监测

建议定向钻施工过程中，委托第三方对堤岸进行位移和沉降监测，防止管涌等情况发生。管道运行期间定期进行检测，发现问题需在水行政主管部门的指导下采取处理措施，确保水利工程的安全、稳定。

第 7 章 结论与建议

7.1 防洪综合评价主要结论

1、项目建设方案基本符合相关规划要求

本工程采用定向钻拖拉管穿越锡澄运河，本工程建设不影响相关水利规划的实施，与相关规划相符。

2、建设项目符合相关技术要求

通过采取消除与减轻影响措施，本项目下穿锡澄运河工程建设满足技术规定要求。

3、建设项目对行洪无影响

拟建管道工程从河道底部穿越，不改变现状河道行洪断面，工程运行期对河道行洪、引排水均没有影响。

4、建设项目对河势稳定没有影响

本工程涉及河道经过长期自然演变和一系列人类活动后，河势较为稳定。本工程管道埋设深度较深，不存在上浮风险，建设项目对河势稳定无影响。

5、建设项目对堤防安全及岸坡稳定和其他水利工程影响较小

本工程的建设对现有防洪工程不会造成影响，本工程建成后，建设单位应将本工程管道的出入土点坐标、管道轨迹，管顶高程、地面高程等技术参数同时提交相关设计单位与水利局。

6、建设项目对水利工程运行管理和防汛抢险没有影响

项目建设区附近现状无大型水利工程和设施，目前项目附近无水利规划，不会对第三人合法水事权益造成影响。施工完成后应该清除施工产生的弃土弃渣，设备，恢复场地原貌，减少对防汛抢险造成影响，因此不会影响河道整治。

建设项目对防汛抢险无影响。

7、建设项目施工期影响较小

通过采取泥浆处置措施后，本工程施工期对河道影响较小。

8、对第三人合法水事权益影响较小

本工程的建设对第三人合法水事权益无影响。

7.2 消除和减轻影响措施结论

拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙，确保拉管管道与周边土层紧密结合，以提高管道四周土体的防渗性。

通过采取压力灌浆、塌孔应急预案等措施，能减轻定向钻对河道及堤防的影响。

7.3 建议

1、规范施工，及时上报

施工期须严格按照施工方案及有关施工规范进行，以避免对水利工程产生不利影响。施工期若河道岸坡出现变形、沉降、坍塌等情况，应及时报告当地水行政主管部门，在其指导下采取相应措施。

2、弃土弃渣，妥善处置

施工期间所有弃土、钻渣、废弃泥浆需规范弃置在落实好的处置地点，禁止就近排入河、湖内。

3、设置管道标志

河道管理范围内的下穿管线应当在合适的位置设置永久性的识别标志，并标明相关信息。

4、加强巡查，接受督察

加强运行期管理，制定巡查制度，特别是汛期要加强对管道穿越段及其上下游河岸的巡查。

5、上报竣工资料

工程竣工后，建设单位须向水利局提交有资质单位测绘的工程竣工图及相关竣工资料归档，明确竣工后实际管道走向及埋深。

8 主要附图

1、水系图

2、工程相对位置图

3、项目平面图

4、项目断面图

江苏省发展和改革委员会文件

苏发改基础发〔2023〕285号

省发展改革委关于312国道无锡凤翔路至广石路段工程可行性研究报告的批复

无锡市发展改革委：

《关于上报312国道无锡凤翔路至广石路段工程可行性研究报告的请示》（锡发改基础〔2023〕2号）及相关附件收悉。结合省交通运输厅《关于312国道无锡凤翔路至广石路段可行性研究报告的审查意见》（苏交计〔2022〕120号），经研究，现对该项目可行性研究报告批复如下：

一、312国道无锡凤翔路至广石路段工程是《国家公路网规划（2013-2030）》中312国道的重要组成部分。为提升国道通行能力

和服务水平，缓解过境交通对城市交通的影响，改善沿线地区交通出行条件，促进地方经济社会发展，同意实施312国道无锡凤翔路至广石路段工程。

二、原则同意推荐的路线总体走向，路线起自现状312国道与惠山区凤翔路交叉处西侧，沿老路向西，与229省道、锡澄运河等交叉后，止于与惠山区广石路交叉处，路线全长约4公里。

三、原则同意本项目采用设置辅路的一级公路标准建设，路基宽度47米。其中，主路为双向六车道，设计速度为80公里/小时；辅路为双向六车道，设计速度50公里/小时。新建桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级，其他技术指标按交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《城镇化地区公路工程技术标准》（JTG 2112-2021）的有关规定执行。

四、项目总投资估算约为29亿元，除按省有关政策安排省级补助资金外，其余部分由无锡市级和惠山区财政资金解决，不得因本项目实施新增政府隐性债务。

五、项目法人为无锡市交通运输局。

六、本项目建设工期为3年。

七、本项目社会稳定风险评估等级为低风险级，已经无锡市委政法委备案。在项目实施和运营期间，项目建设单位要严格按照国家有关规定落实社会稳定责任，做好风险控制工作。对于可能存在的征地拆迁、噪音污染及生态环境保护等风险因素，制定并采取有效的防范措施，切实维护人民群众利益，确保社会稳定。

八、本项目为依法必须招标项目。项目法人要严格执行国家和省有关招投标的规定，项目招标投标事项见附件。

九、在项目实施过程中，要切实强化安全生产管理，严格执行“三同时”制度，按照相关法律规章压实项目建设单位及相关责任主体安全生产及监管责任，严防安全生产事故。要加强施工环境分析，认真排查并及时消除项目本身与周边设施相交相邻等可能存在的安全隐患，不得在没有采取有效处置措施的情况下开工建设。

下阶段工作中，根据本项目在国家公路网规划中的功能定位，处理好与区域路网的关系，做好与312国道相邻路段的协调衔接；深化交通量预测及组成分析，重点核实车型比例，结合交通工程设计，合理确定路基横断面布置及各项技术指标；加强老路老桥的调查检测工作，深化老路老桥的改造利用方案，加强废弃料的综合利用研究；进一步优化桥梁设计方案，合理确定桥梁规模，加强扛倾覆验算和标准化设计；优化交叉设计方案，加强互通方案研究；进一步加强地质勘察工作，在多方案比选的基础上，合理确定路基、路面、排水、桥涵、交通工程等各专业设计方案；根据省市相关规划，同步设计公路安全生命防护工程、路网监测等设施；进一步落实绿色公路和品质工程建设的各项要求，细化实施方案，落实好安全生产、节约集约用地、生态环保、节能减排等措施。

请据此批复抓紧组织开展工程初步设计编制工作，报我委审批。

附件：工程建设项目招标事项核准意见表

江苏省发展改革委

2023年3月13日

（项目代码：2210-320000-04-01-827295）

（此件公开发布）

抄送：省交通运输厅、自然资源厅、生态环境厅、水利厅，无锡市人民政府，无锡市交通运输局。

江苏省发展和改革委员会办公室　　2023年3月17日印发

附件：

工程建设项目招标事项核准意见表

建设项目名称：312国道无锡凤翔路至广石路段工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
重要设备和材料	√			√	√		
其他	√			√	√		

审批部门核准意见说明：

1、核准。

2、具体项目招标方式请按照《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委2018年第16号令）和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》（发改法规规〔2018〕843号）等法律法规执行。

3、招标公告及公示信息应当在省招标投标公共服务平台、省公共资源交易平台发布。

2023年　月

江苏省发展和改革委员会文件

苏发改基础发〔2023〕586号

省发展改革委关于312国道无锡凤翔路至广石路段工程初步设计的批复

无锡市发展改革委：

《关于上报312国道无锡凤翔路至广石路段工程初步设计的请示》（锡发改基础〔2023〕7号）及相关附件收悉。结合省交通运输厅出具的《关于312国道无锡凤翔路至广石路段初步设计的审查意见》（苏交计〔2023〕44号），经研究，现对该项目初步设计批复如下：

一、路线走向

本项目路线起自现状312国道与惠山区凤翔路交叉处西侧，沿老路线位向西，跨229省道、锡澄运河，止于广石路西侧，全

长4.106公里。下阶段做好起终点与相邻路段的衔接，进一步优化平、纵线形设计，完善标志标线等交通安全设施设计。

二、主要技术标准

原则同意本项目采用设置辅路的一级公路标准建设，主路为双向六车道，设计速度80公里/小时；辅路为双向六车道，设计速度50公里/小时。新建桥涵设计汽车荷载为公路-Ⅰ级，其他技术指标按交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《城镇化地区公路工程技术标准》（JTG 2112-2021）的有关规定执行。

三、路基、路面及排水

同意初步设计推荐的路基标准横断面、一般路基设计方案和特殊地基处理方案。下阶段要结合详勘成果，优化软基处理方案，加强老路改造利用方案研究。

同意初步设计推荐的路面结构设计方案。下阶段要结合项目区域工程条件与沿线筑路材料的实际情况，总结已建公路经验，充分吸收应用相关科研成果，并根据交通量及交通组成，进一步优化路面结构设计。

同意初步设计推荐的路基、路面排水及路基防护设计方案。下阶段加强路基路面综合排水设计。

四、桥梁

原则同意初步设计推荐的全线桥梁设计方案。全线设置主线桥梁1座，桥长3605米；辅道桥梁4座，总长946.8米（大桥2座、桥长862.8米，中桥2座、桥长84.0米）。下阶段要结合区域路网

情况及详勘资料，进一步优化桥梁设计，合理确定桥梁规模，重点加强桥梁标准化设计和结构抗震设计。

五、交叉

原则同意初步设计推荐的全线交叉设计方案。下阶段要根据预测的转向交通量，结合地形地物等控制因素，深化交叉设计方案，做好平交口渠化设计及交通安全设施设计，保障行车安全。

六、交通工程及沿线设施

原则同意初步设计推荐的全线交通工程及沿线设施设计方案。下阶段要进一步做好超限检测、路网监测等设施设计，并与主体工程同步实施。

七、工程用地

本项目用地按照《江苏省自然资源厅关于312国道无锡凤翔路至广石路段项目用地预审意见》（苏自然资预〔2022〕51号）明确的9.5787公顷控制。下阶段要按照国家有关工程用地标准，进一步优化完善相关工程设计方案，从严控制用地数量。

八、建设工期

本项目建设工期为3年。

九、工程概算

核定初步设计概算265511.82万元，其中建筑安装工程费182760.82万元、土地使用及拆迁补偿费59073.72万元、工程建设其他费11061.55万元、预备费12615.73万元。项目资金来源按我委苏发改基础发〔2023〕285号文执行。

十、其他

下阶段要落实绿色公路、品质工程建设的相关要求，做好项目系统设计、安全设计、生态环保设计，提升工程安全保障水平和绿色环保水平。

请依职责加强对工程建设的监督，督促项目法人认真贯彻项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定，切实防范政府债务风险，狠抓“质量、工期、投资”三大控制，做好施工图设计，及时办理开工前的各项手续。要加强安全生产管理，严格执行“三同时”制度，按照相关规章制度压实项目建设单位与相关责任主体安全生产及监管责任，落实安全生产措施，严防安全生产事故，确保工程建设顺利进行和社会稳定，力争早日建成通车。

附件：312国道无锡凤翔路至广石路段工程初步设计概算表

江苏省发展改革委

2023年5月30日

（项目代码：2210-320000-04-01-827295）

抄送：省政府，省交通运输厅、自然资源厅、生态环境厅，无锡市人民政府，无锡市交通运输局、生态环境局。

江苏省发展和改革委员会办公室　　2023年6月2日印发

附件:

312国道无锡凤翔路至广石路段工程初步设计概算表

单位：万元

项目	工程或费用名称	概算金额
	第一部分 建筑安装工程费	**182760.82**
一	临时工程	3763.64
二	路基工程	19507.76
1	主线	8770.65
2	辅路	10702.06
3	路基零星工程	35.05
三	路面工程	10271.27
1	主线	976.24
2	辅路	9295.03
四	桥梁涵洞工程	113007.74
1	涵洞工程	230.67
2	中桥工程	2507.34
3	大桥工程	26293.15
4	特大桥工程	83976.59
五	交叉工程	17752.23
1	平面交叉	1775.02
2	互通式立体交叉	15977.21
六	交通工程及沿线设施	7533.55
七	绿化及环境保护工程	5425.05
1	绿化工程	1435.47
2	环境保护工程	3989.57
八	其他工程	269.12
1	改路工程	269.12

九	专项费用	5230.47
1	施工场地建设费	2439.83
2	安全生产费	2790.64
	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	**59073.72**
一	土地使用费	4148.96
二	拆迁补偿费	54924.76
	第三部分 工程建设其他费	**11061.55**
一	建设项目管理费	5722.98
1	建设单位（业主）管理费	2268.15
2	建设项目信息化费	317.51
3	工程监理费	2719.12
4	设计文件审查费	98.21
5	竣（交）工验收试验检测费	319.99
二	研究试验费	260.00
三	建设项目前期工作费	3456.29
四	专项评价（估）费	435.00
五	联合试运转费	60.52
六	生产准备费	4.20
七	工程保通管理费	405.30
八	工程保险费	717.27
	第四部分 预备费	**12615.73**
一	基本预备费	12615.73
	第一至四部分合计	**265511.82**
	公路基本造价	**265511.82**

规 划 设 计 方 案 审 查 意 见

锡规管审(2024)第 009 号

建设单位	无锡市交通运输局	工程名称	312 国道无锡凤翔路至广石路段工程（管线）
建设地点	312 国道无锡凤翔路至广石路	批文编号	苏发改基础发〔2023〕285 号

你单位报审的 312 国道无锡凤翔路至广石路段工程管线规划方案悉。经专家会审会审查，原则同意由华设设计集团股份有限公司编制的管线综合规划方案，批复意见如下：

一、312 国道无锡凤翔路至广石路段工程位于惠山区范围内，起点位于凤翔路南侧，与现状天一高架衔接，向西新建主线高架连续上跨石澄路、水澄路、S229（惠暨大道）、锡澄运河、振石路、广石路后与现状惠运大桥衔接，路线全长约 4.1 公里。本项目为设置辅路的一级公路，主路与辅路均为双向六车道。本项目规划涉及上水、雨水、污水、燃气、电力、信息、热力、等七种管线。

二、原则同意道路管线横断面布置。

三、供水。沿线路段现状给水管原则上进行保留利用，仅对与道路冲突处或覆土不足的 DN800 给水管道进行迁移改造。

四、雨水。暴雨重现期 5-10 年，在改建道路两侧非机动车道、中分带内各新建 1 根雨水管道，管径 d600-d1650，就近排入沿线河道。高架下中分带新建 1 根 d600 雨水管收集高架桥面雨水，最终汇至道路两侧雨水主管内。惠暨大道匝道路外绿化处设置 d600 雨水管道，收集路面及绿化雨水排水。

五、污水。本次原则对工程沿线现状污水管进行保留利用，仅对与道路冲突的 d800-d1000 污水管进行迁移改造。

六、燃气。

高压燃气：全线高压燃气统一进行迁移改至北侧绿化道路外。

中、低压燃气：将隔水河处受桥梁拓宽影响的 DN325 中压燃气管进行改移新建；将黄杨巷浜处受桥梁拓宽影响的 DN325 中压燃气管进行改移新建；将咸塘河～惠暨大道处受桥梁拓宽、高压燃气迁改影响的 DN400 中压燃气管进行改移新建。

七、电力。

电力排管：沿现状电力排管原则上保留利用，受道路改造影响的进行迁移改造。

电力架空线：将锡澄运河～广石路段道路两侧受新建高架及新增匝道影响的 220kV、110kV、35kV 电力架空线进行杆线迁移改造。斜穿 G312 的 220kV 塘双线进行架空改架空改造，迁改至沿 G312 南侧走线；斜穿 G312 的 35kV 秦振线、110kV 石丰、石河线、广石路处斜穿 G312 的 110kV 石易线在 G312 范围内进行入地改造。

八、信息。沿线信息排管全线迁改，改建排管规格 12 孔，同时新建 2 孔军用光缆排管。被交路口现状信息排管与道路重要节点冲突处进行迁移改造，其余路段保留利用；全线信息架空线进行入地改造。

九、热力。惠暨大道东侧预留一根 DN1000 过路管（横穿 G312），对咸塘河东侧 DN600、振石路东侧 DN900 受新建高架、辅道桥墩影响的热力管局部迁改。

十、原则同意与相交道路的管线布置及节点平衡。

十一、下阶段初步设计中应深化海绵城市设计、预留 5G 智慧灯杆建设条件，预留各种管线的支管以满足沿路地块的需求。

下一步，请按本批复及相关部门意见进一步深化设计，严格落实安全生产设计要求，按照要求申领管线建设工程规划许可证。管线工程施工完成后应办理管线工程规划核实手续。

无锡市自然资源和规划局

2024 年 6 月 12 日

无锡市自然资源和规划局 行政审批(服务)专用章

建筑 结构
管综 景观
道路 桥梁
会签

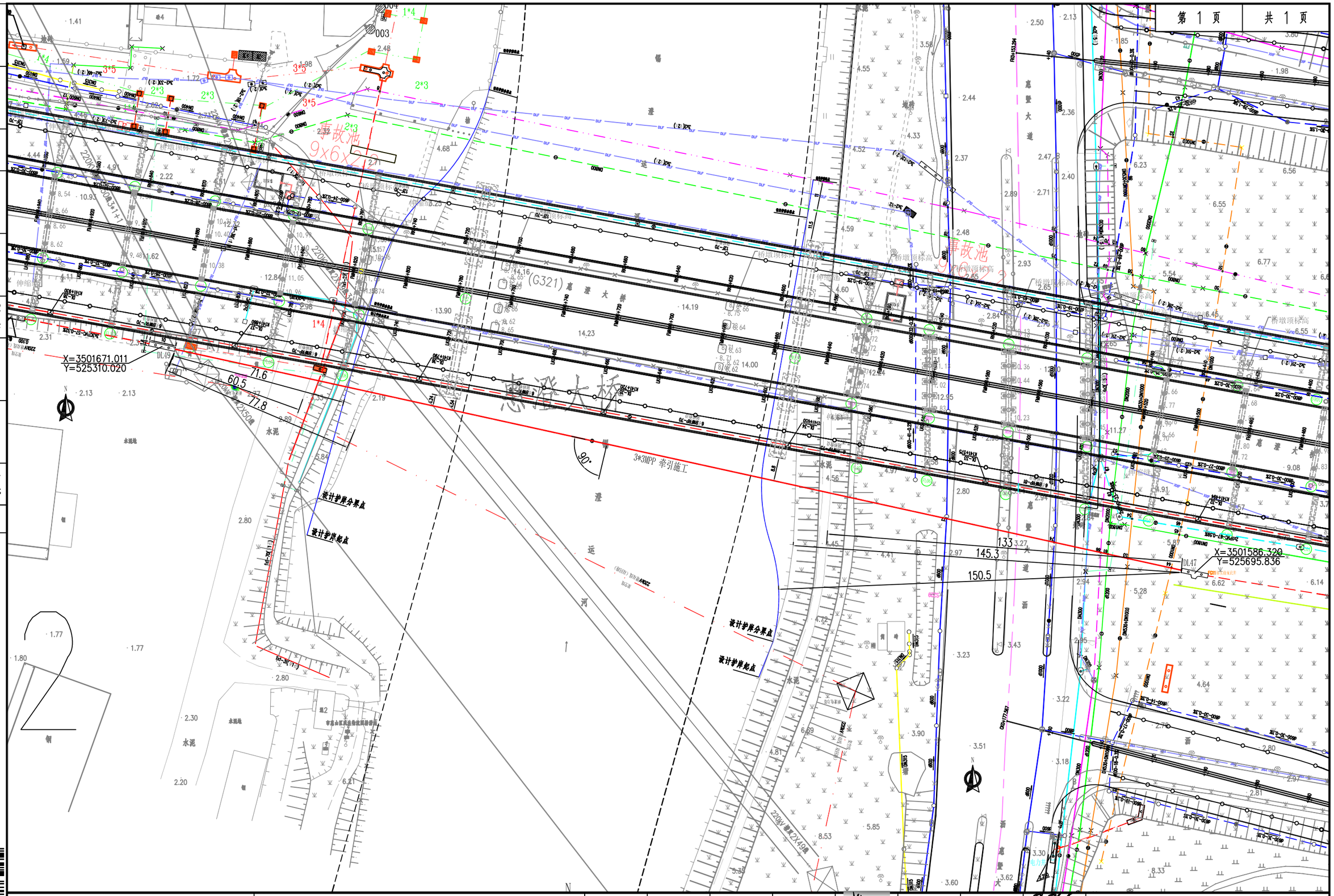
印
河
运
河
锡
屈
北
寺
港
头
双
河
兴
港
石塘湾大联圩
西漳大联圩
屯田圩
本工程位置
运泾河
南白荡河
木材仓库河
万印河（万寿河）
锡北运河
苏南运河
长安东界河
长安西界河
南横河
中河
东井湖
万寿湖
杨酒坝头浜
大横山浜
大横南河
白荡港
大下荡浜
小冯巷浜
行政里浜
南白荡浜
天元河
木材仓库河
洋溪河（双河）
西坝头河
金岸浜
五台泾浜
五台泾河
后柘泾
龙古尖
陈家岸
寺金浜
盛巷河
木排头浜
贴浮头浜
迈巷河
胜利河（盛坏河）
江胜河
大化河
西横河
杨桥河
金西新开河
大庄浜
横巷桥河
横巷桥浜
北下横浜
后旋岸河
黄沂岸浜
杨毛桥河
东溪
已巷河
支巷浜
堂里浜
金岸浜
横巷桥浜
横巷桥河
东横河
西横河
丙塘河
西塘河
南汀西河
东汀河
洋桥河
北洋桥河
民丰河
丰产河
广益新
村塘河
塘河
横泾浜
横泾河
横泾桥浜
横泾桥河
横泾桥新开河
横泾桥新开河
横泾桥浜
横泾桥河
横泾桥新开河
横泾桥浜
横泾桥河
横泾桥新开河
横泾桥浜
横泾桥

无锡市城市重点建设项目管理中心	312国道无锡凤翔路至广石路段工程电力管线下穿锡澄运河	工程号	24-2007	审 定	董正强	董正强	复 核	王骏华	王骏华
		图 号	S-02	审 核	陈佳俊	陈佳俊	设 计	过梓栩	过梓栩
	工程相对位置图	阶 段	施设	阶 码	S01	专 业	评价	日 期	2024.11

江苏省科佳设计集团股份有限公司
Jiangsu Kejia Design Group Co., Ltd.

建筑 结构 | 管综 景观 | 道路 桥梁 | 会签

7132587214545647



无锡市城市重点建设项目管理中心	312国道无锡凤翔路至广石路段工程电力管线下穿锡澄运河	工程号	24-2007	审 定	董正强	复 核	王骏华	江苏省科佳设计集团股份有限公司 Jiangsu Kejia Design Group Co., Ltd.
	项目平面布置图	图 号	S1-01	审 核	陈佳俊	设 计	过梓栩	
		阶 段	施设	阶 码	S01	专 业	评价	日 期 2024.12

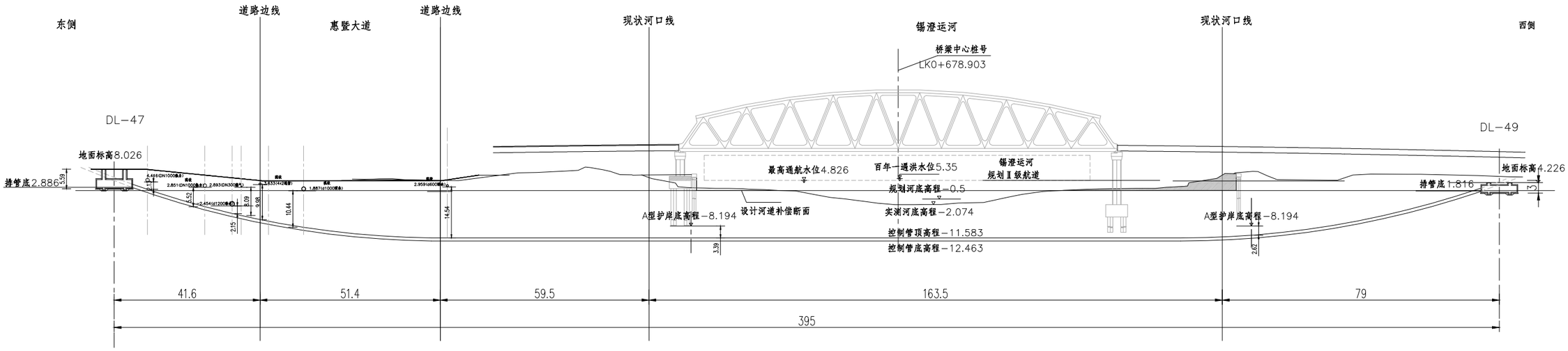
售 综 景 观

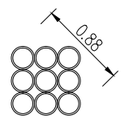
道 桥 路 梁

会 签

惠澄大桥
(G321)惠澄大桥
澄锡
运河
惠澄大道
泗水泥
龙腾
牵引施工
3x3MPP-395
6-孔,DNPRP-81
随桥敷设
6-孔,DNPRP-70
随桥敷设
6-孔,DNPRP-53
随桥敷设
DL-32
K141+494
DL-33
K141+575
DL-34
K141+650
DL-35
K141+720
DL-36
K141+790
DL-37
K141+860
DL-49
K141+887
10000x1600
DL-47
K141+492
10000x1600
FG11标实施至此井
4.000
0.960
-0.110
0.400
3x3CPPC
220kV淮双I/II线
220kV淮双I/II线
220kV淮双I/II线
园区道路
设计单位会审表
3x2-21(W2A)
3x2-51(W2A)
3x2-28(W2A)
3x2-20(W2A)
3x2-24(W2A)
3x2-16(W2A)
3x2-89(W2A)
3x2-22(W2A)
3x2-31(W2A)
3x2-50(W2A)
3x2-49(W2A)
3x2-23(W2A)
3x2-32(W2A)
3x2-33(W2A)
3x2-34(W2A)
3x2-35(W2A)
3x2-36(W2A)
3x2-37(W2A)
3x2-38(W2A)
3x2-39(W2A)
3x2-40(W2A)
3x2-41(W2A)
3x2-42(W2A)
3x2-43(W2A)
3x2-44(W2A)
3x2-45(W2A)
3x2-46(W2A)
3x2-47(W2A)
3x2-48(W2A)
3x2-50(W2A)
3x2-49(W2A)
3x2-51(W2A)
3x2-52(W2A)
3x2-53(W2A)
3x2-54(W2A)
3x2-55(W2A)
3x2-56(W2A)
3x2-57(W2A)
3x2-58(W2A)
3x2-59(W2A)
3x2-60(W2A)
3x2-61(W2A)
3x2-62(W2A)
3x2-63(W2A)
3x2-64(W2A)
3x2-65(W2A)
3x2-66(W2A)
3x2-67(W2A)
3x2-68(W2A)
3x2-69(W2A)
3x2-70(W2A)
3x2-71(W2A)
3x2-72(W2A)
3x2-73(W2A)
3x2-74(W2A)
3x2-75(W2A)
3x2-76(W2A)
3x2-77(W2A)
3x2-78(W2A)
3x2-79(W2A)
3x2-80(W2A)
3x2-81(W2A)
3x2-82(W2A)
3x2-83(W2A)
3x2-84(W2A)
3x2-85(W2A)
3x2-86(W2A)
3x2-87(W2A)
3x2-88(W2A)
3x2-89(W2A)
3x2-90(W2A)

电力排管过锡澄运河、惠暨大道





管道段面图

无锡市城市重点建设项目管理中心	312国道无锡凤翔路至广石路段工程 施工图设计项目312FG12标段	电力排管牵引示意图	设计	复核	审核	审定	日期	图表号	华设设计集团股份有限公司
			陈要清	丁韶平	张小东	杨勇	2024.03	Ⅶ-4-3-8	